

市场与政策

Markets and Government Policies

- ◆ 利用供需模型分析不同政策对市场结果带来的影响（第5讲）

Market Outcome with Government Interventions

- ◆ 评价市场的标准（第6讲）

Efficiency and Equity

- ◆ 评价不同政策下的市场结果（第6讲）

Welfare Analysis of Policies

政府政策

- ♦ 价格控制 (*price control*)
- ♦ 数量控制 (*quantity control*)
- ♦ 税收及补贴 (*taxes and subsidies*)

价格控制

Price Control

价格控制

- ♦ 价格上限 (*Price Ceiling*)

- ♦ 法定最高价格

A legally established maximum price at which a good can be sold.

- ♦ 价格下限 (*Price Floor*)

- ♦ 法定最低价格

A legally established minimum price at which a good can be sold.

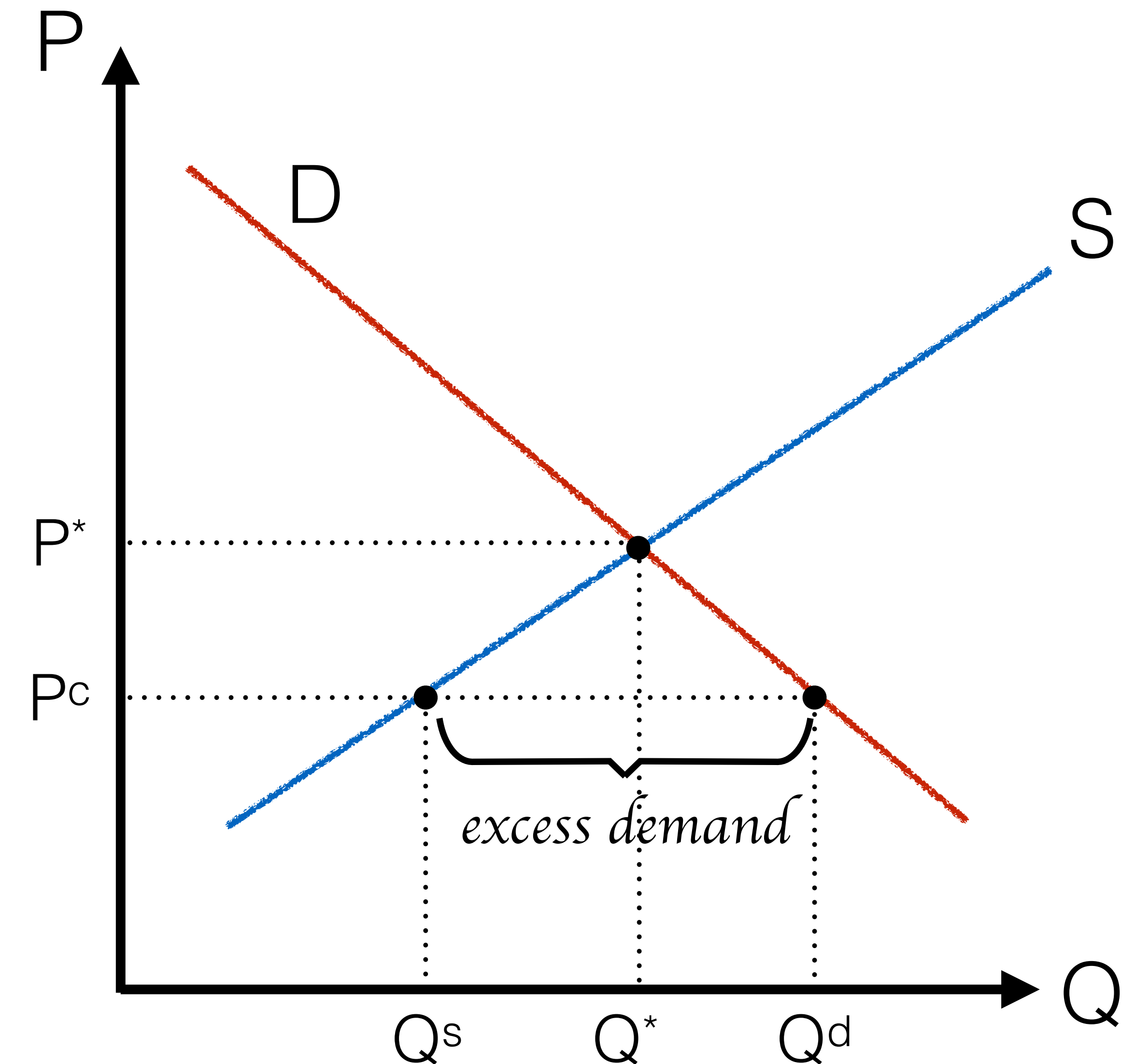
价格上限

Price Ceiling

价格上限

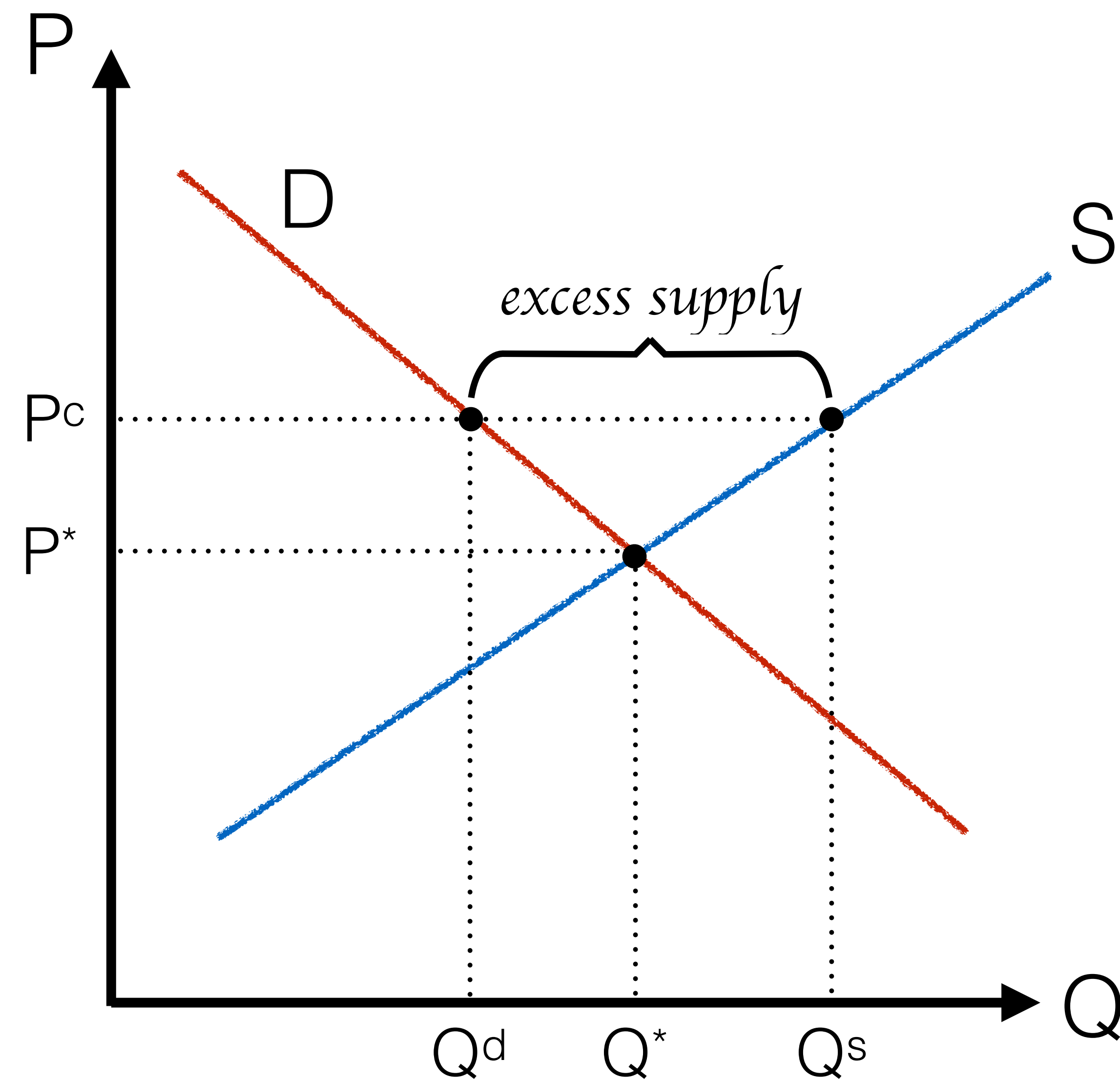
A Binding Price Ceiling

- ♦ 在价格上限，需求量大于供给量：
在 P^c 处， $Q^d > Q^s$
- ♦ 价格上限导致了过度需求
- ♦ 价格上限限制了需求方的价格竞争



价格上限

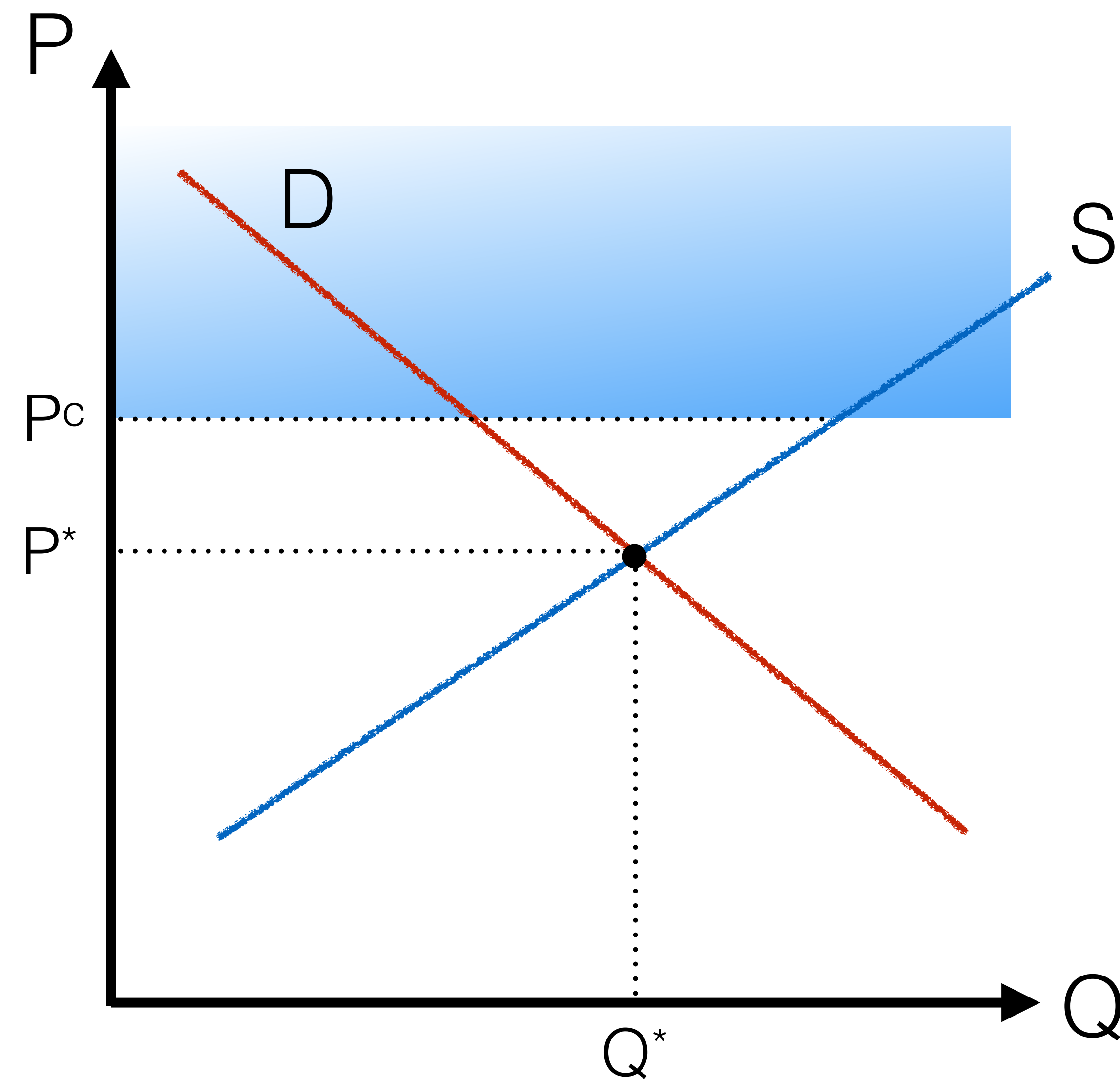
- 在价格上限，需求量小于供给量：
在 P_c 处， $Q^d < Q^s$
- 价格上限导致了过度供给
- 价格上限限制了供给方的价格竞争



价格上限



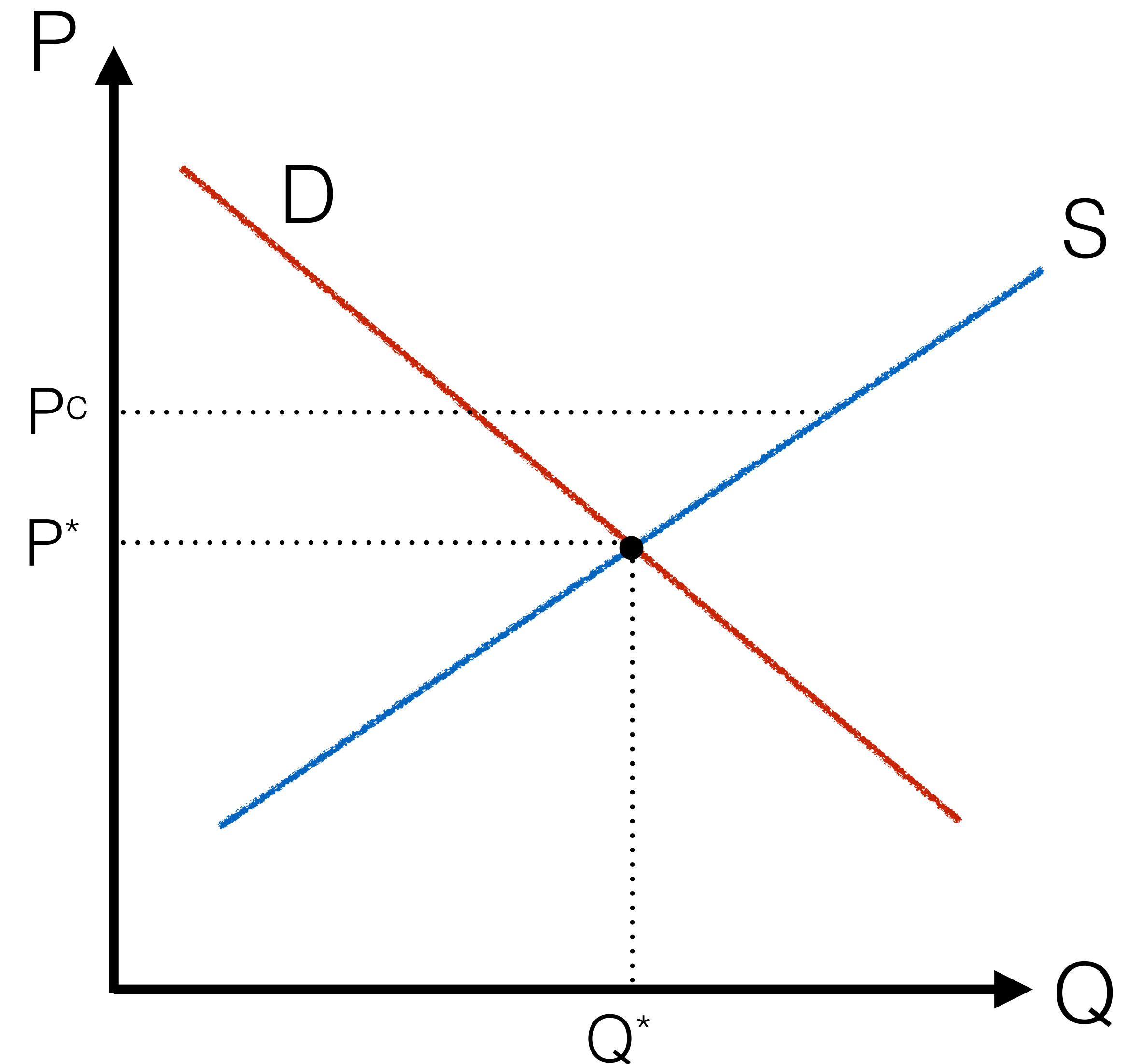
- 只有在价格高于价格上限时，政策才会对市场产生作用



没有限制的价格上限

A Non-binding Price Ceiling

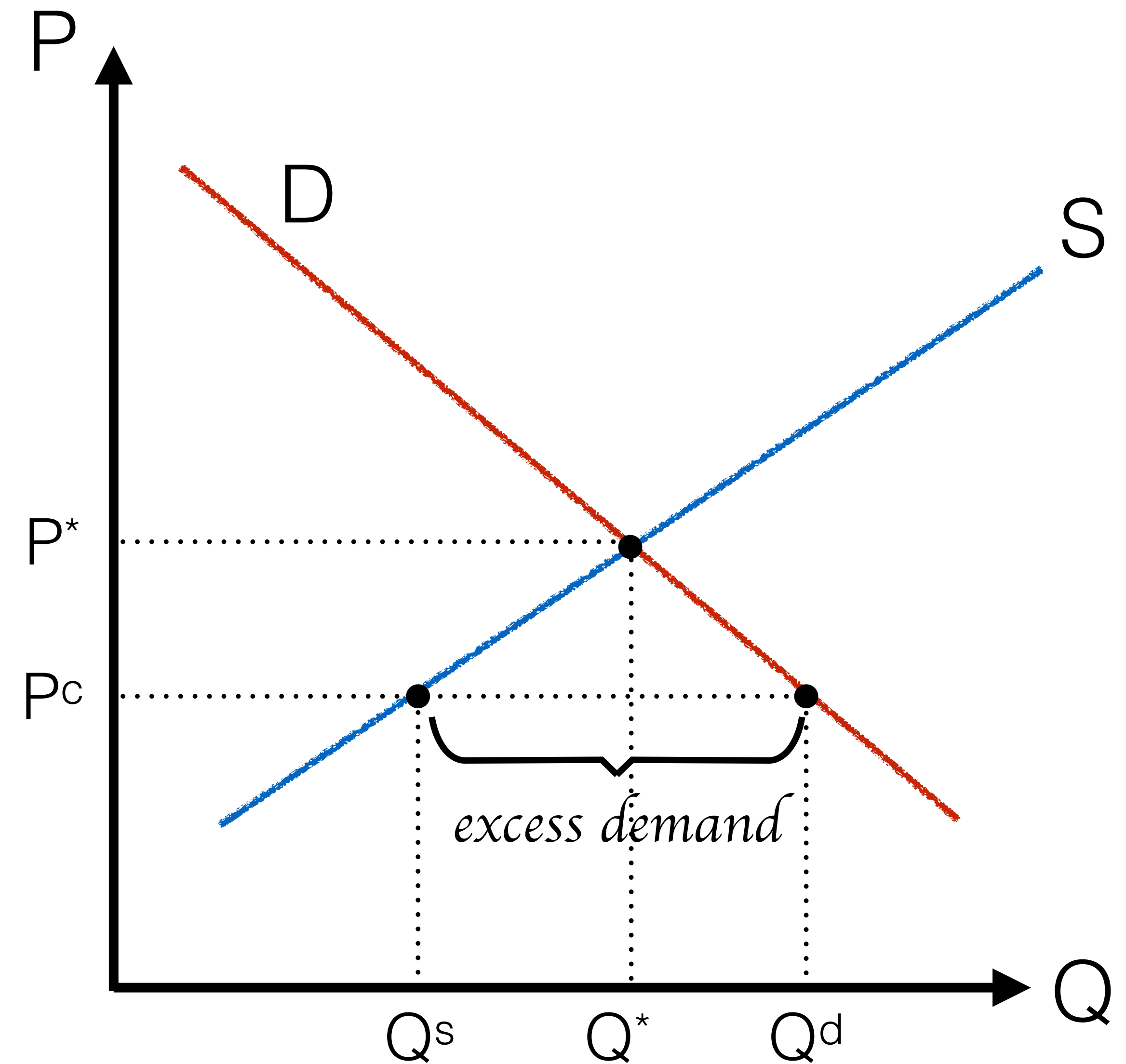
- ◆ 当价格上限高于均衡价格时，价格上限不起作用
- ◆ 市场结果不发生变化
- ◆ 只有在价格高于价格上限时，政策才会对市场产生作用



实行价格上限的结果

有限制的价格上限导致配给(rationing):

- ♦ 排队 (时间的机会成本)
- ♦ 走后门
- ♦ 卖者对买者的歧视 熟客, 中性词
- ♦ 抽签
- ♦ 票证



加油站前的长队

票证的历史沿革

- ◆ 1953年我国宣布实行第一个“五年计划”，开始实行计划经济
- ◆ 计划经济在具体实践中的一个显著特点就是短缺经济，各种物资供应都处在极度短缺的状态中
- ◆ 为了满足基本需求，印发各种商品票证

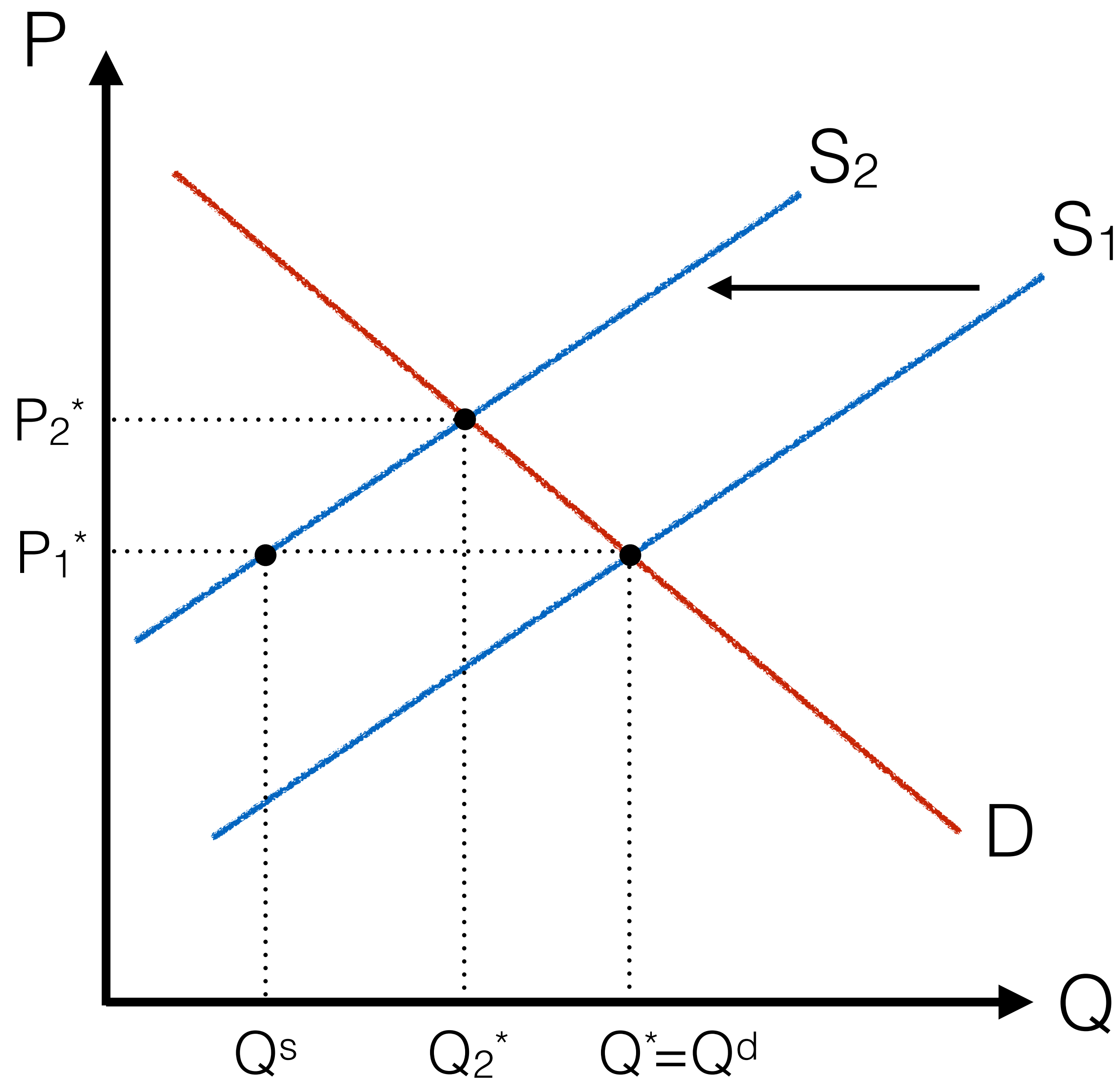
加油站前的长队

- ◆ 1973年至1974年间，石油输出国组织 (OPEC) 对美国实施了原油禁运
 - ◆ 原油是生产汽油的主要原料
 - ◆ 这一举措导致美国国内市场汽油的供给大幅减少
- ◆ 政府认为只把汽油分配给愿意且有能力支付高价的消费者是不公平的
 - ◆ 为了保证汽油的“可负担性”，国会对标准汽油实施了价格上限
 - ◆ 汽油的价格不得超过每加仑57美分

加油站前的长队

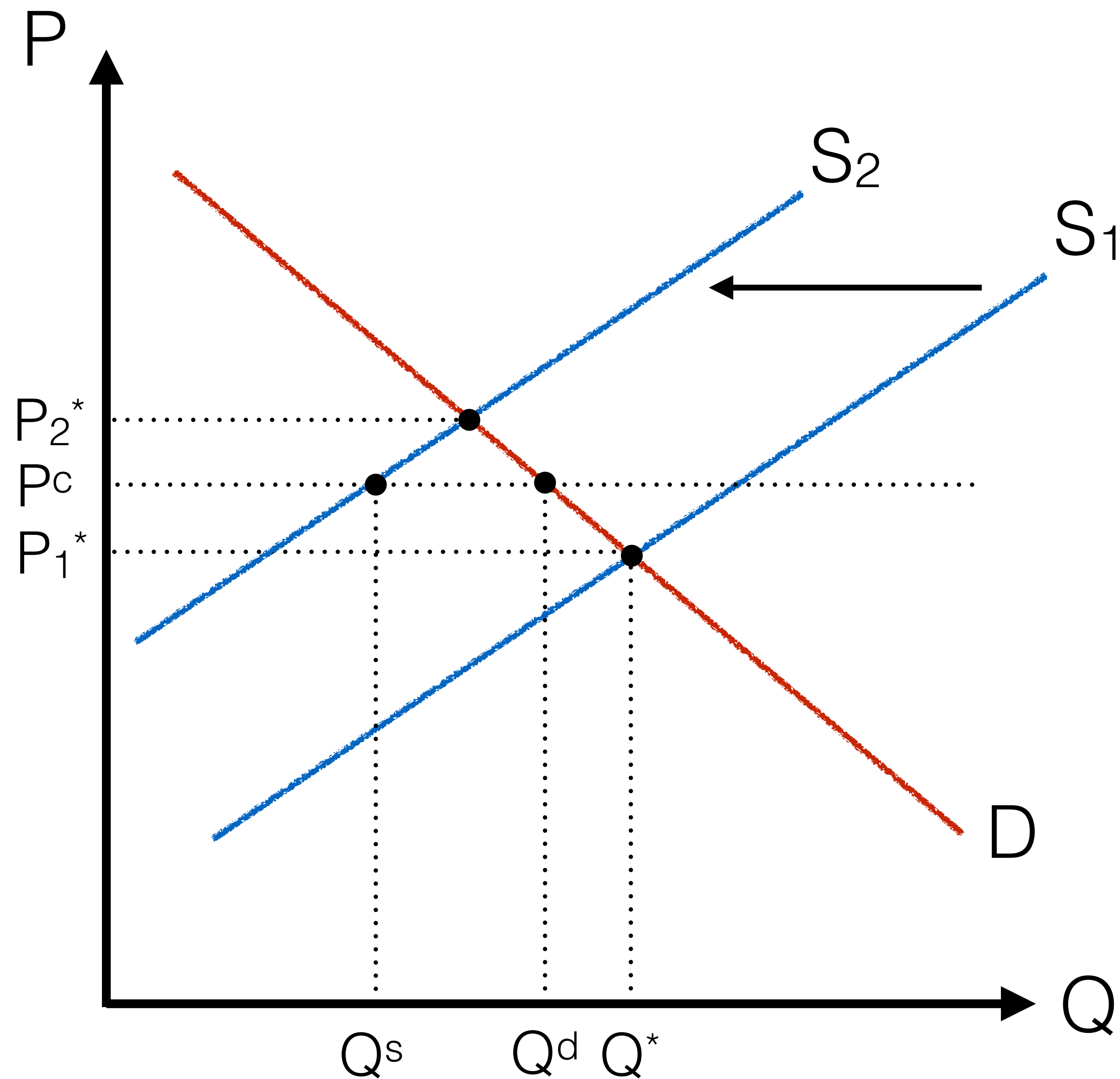
- ◆ 现象：这一系列的举动导致人们在加油站前排起了长队
- ◆ 问题：谁该为加油的长队负责？
 - ◆ 答案1：欧佩克对美国的原油禁运
 - ◆ 答案2：国会实施的价格上限

原油禁运



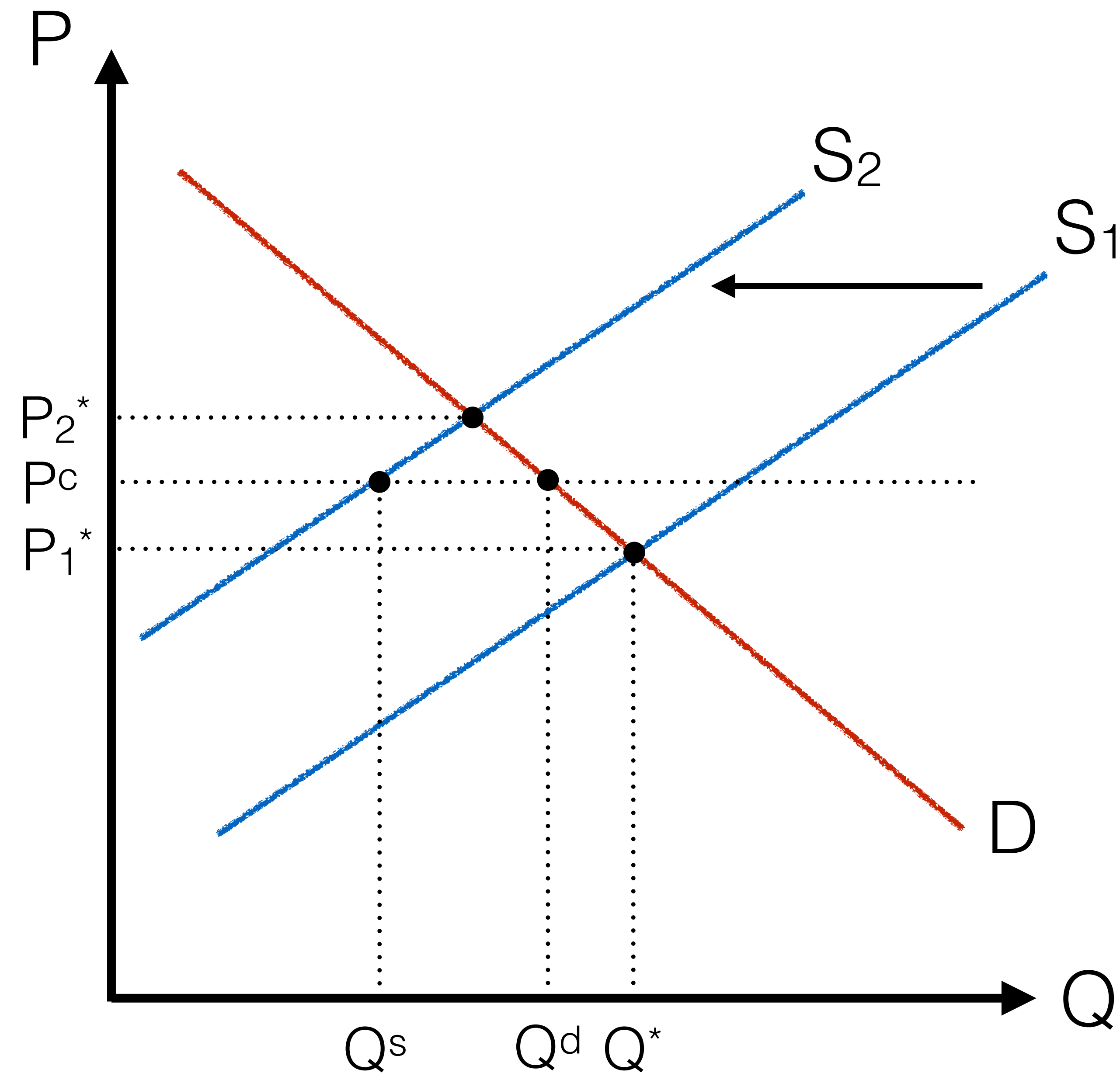
- ♦ 假设价格存在粘性，那么短期内
 - ♦ 价格维持在 P_1^*
 - ♦ 需求量大于供给量， $Q^d > Q^s$
 - ♦ $\Rightarrow$ 人们排队加油
- ♦ 长期内，价格会上升至 P_2^*
 - ♦ 供需再度平衡
 - ♦ $\Rightarrow$ 排队的现象将会消失

原油禁运+价格上限



- 当价格上限具有限制性时 ($P_c < P_2^*$):
- 价格机制无法正常运作，市场上存在超额需求 (*excess demand*)
- 此时，若不取消价格上限，排队现象将一直持续；市场位于 (P_c, Q^s) 。
- 人们必须采取额外的非价格机制来配给市场中有限的汽油供给量

原油禁运+价格上限



现实中的配给机制：

- ◆ 排队
- ◆ 加油站老板将汽油分配给朋友和“受优待”的客户
- ◆ 汽油配给券（1974年-1979年）

20年后

- ♦ 1981年，汽油的价格管制被取消
- ♦ 2000年，石油生产国为了推高价格联合限制产出，并取得了出乎意料的成功
- ♦ 原油价格翻了一倍还多，加油站汽油价格猛涨
- ♦ 在美国，人们改变了自己了驾车出行的计划
 - ♦ 70年代的一幕没有重演
- ♦ 在欧洲，卡车司机和农场主为了抵制高油价，联手阻止石油运输
 - ♦ 在欧洲一部分国家里，汽油出现了严重的短缺

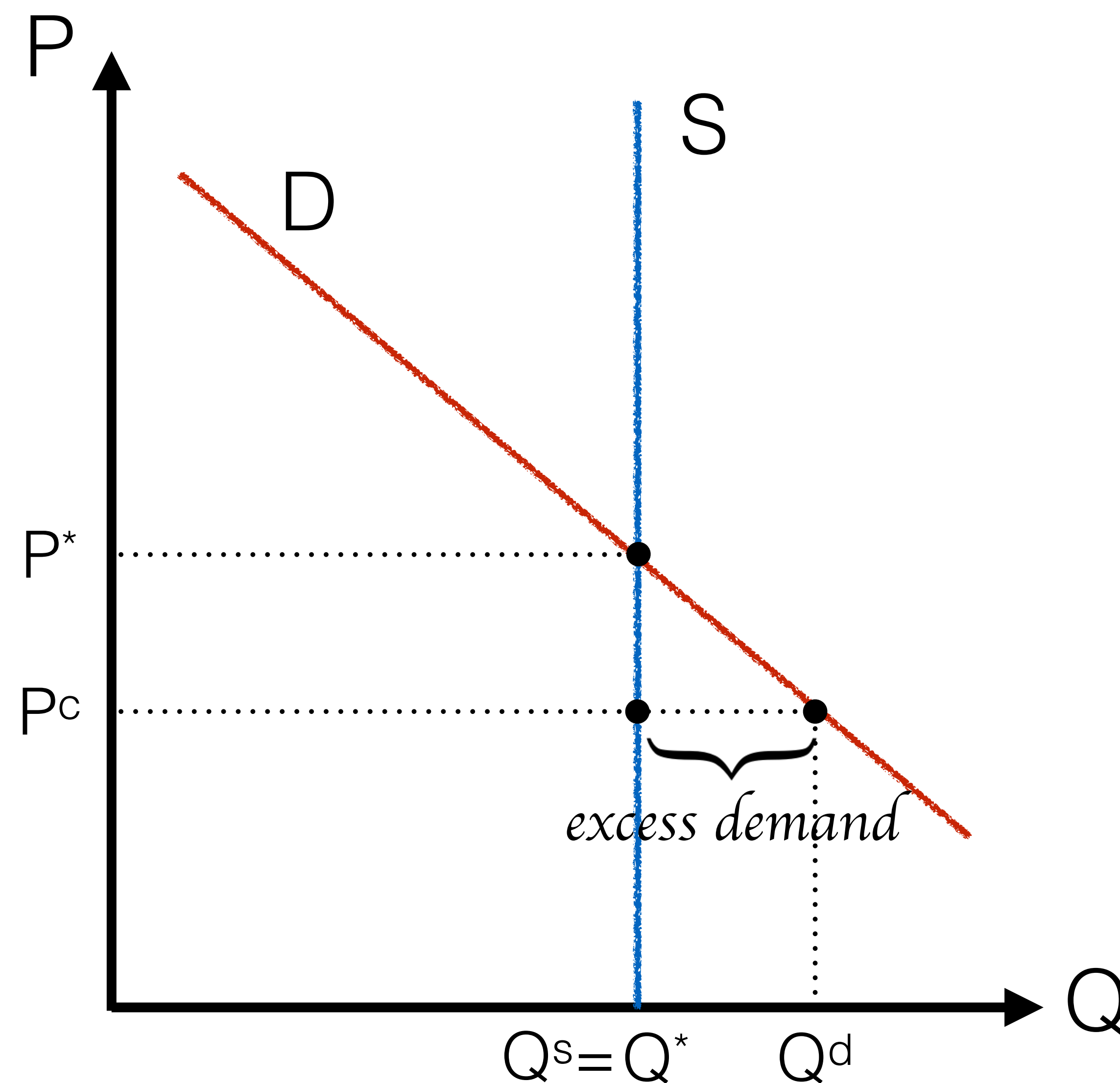
租房控制

租房控制

- ♦ 房租控制是指房主出租房屋时所收房租的上限
 - ♦ 纽约的法律规定：除非得到特别批准，房东不得提高租金
- ♦ 房租控制是二战期间引入的，其目的是保护租户的利益
 - ♦ 美国许多城市曾经实施过租房控制
 - ♦ 至今，纽约和旧金山仍保留该制度
- ♦ 一名经济学家称房租控制是“除了炸弹外摧毁一座城市的最好的方法”

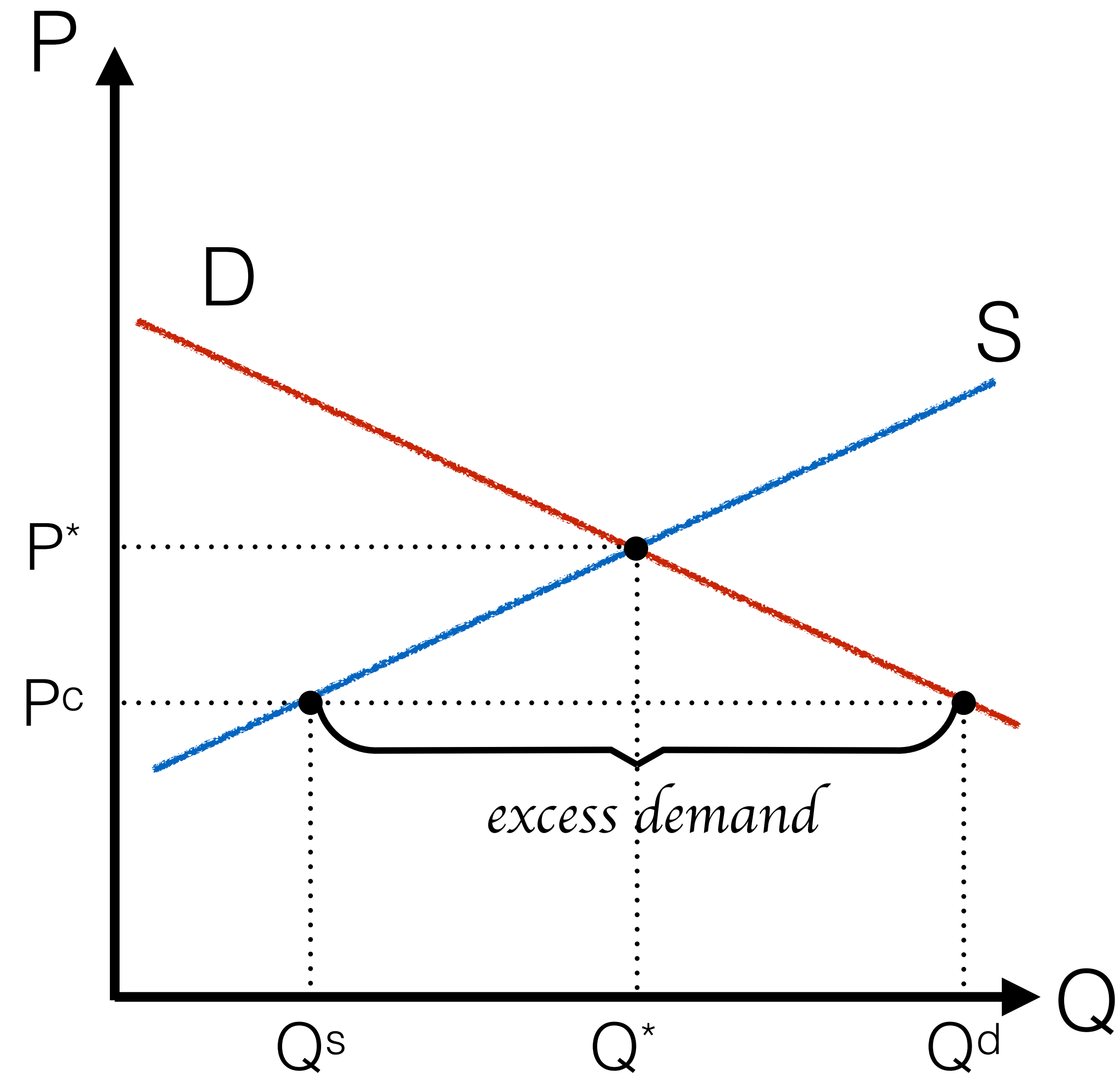
租房控制：短期影响

- ♦ 租房控制会带来短缺
- ♦ 由于供给和需求均较为缺乏弹性，短期内短缺并不会太严重



租房控制：长期影响

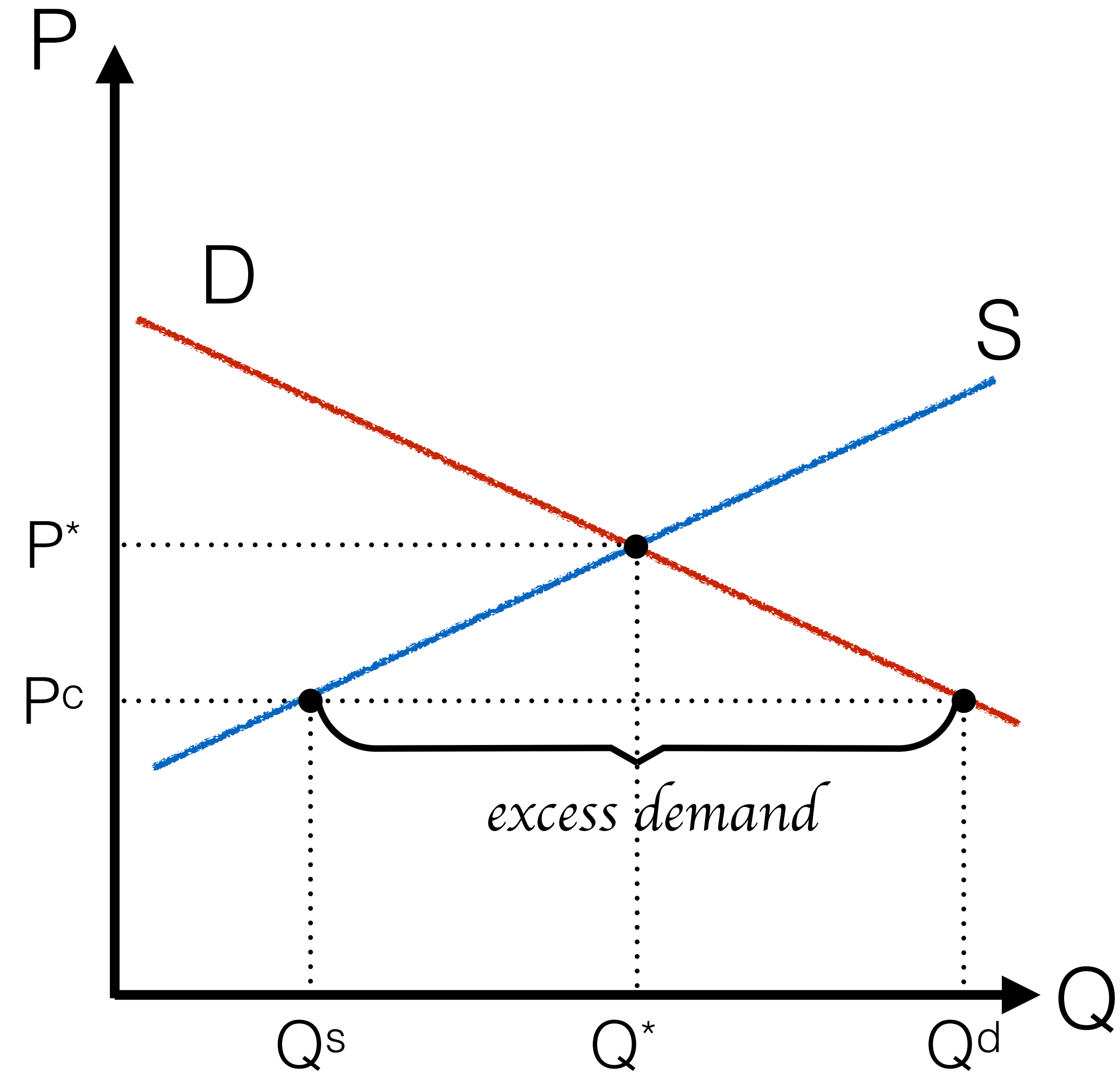
- ♦ 在长期中，供给和需求较短期更加具有弹性
- ♦ 供给：不再建新公寓、不再出租
- ♦ 需求：更多人涌入城市、选择租房而不买房
- ♦ 这将导致更严重的短缺



租房控制：长期影响

长期中租房控制导致的无效率：

- ◆ 非价格的配给机制：
 - ◆ 漫长的排队等待
 - ◆ 租给没有孩子的房客
 - ◆ 基于种族歧视的分配
- ◆ 浪费在搜寻公寓上的时间
- ◆ 房东无心维持公寓良好条件



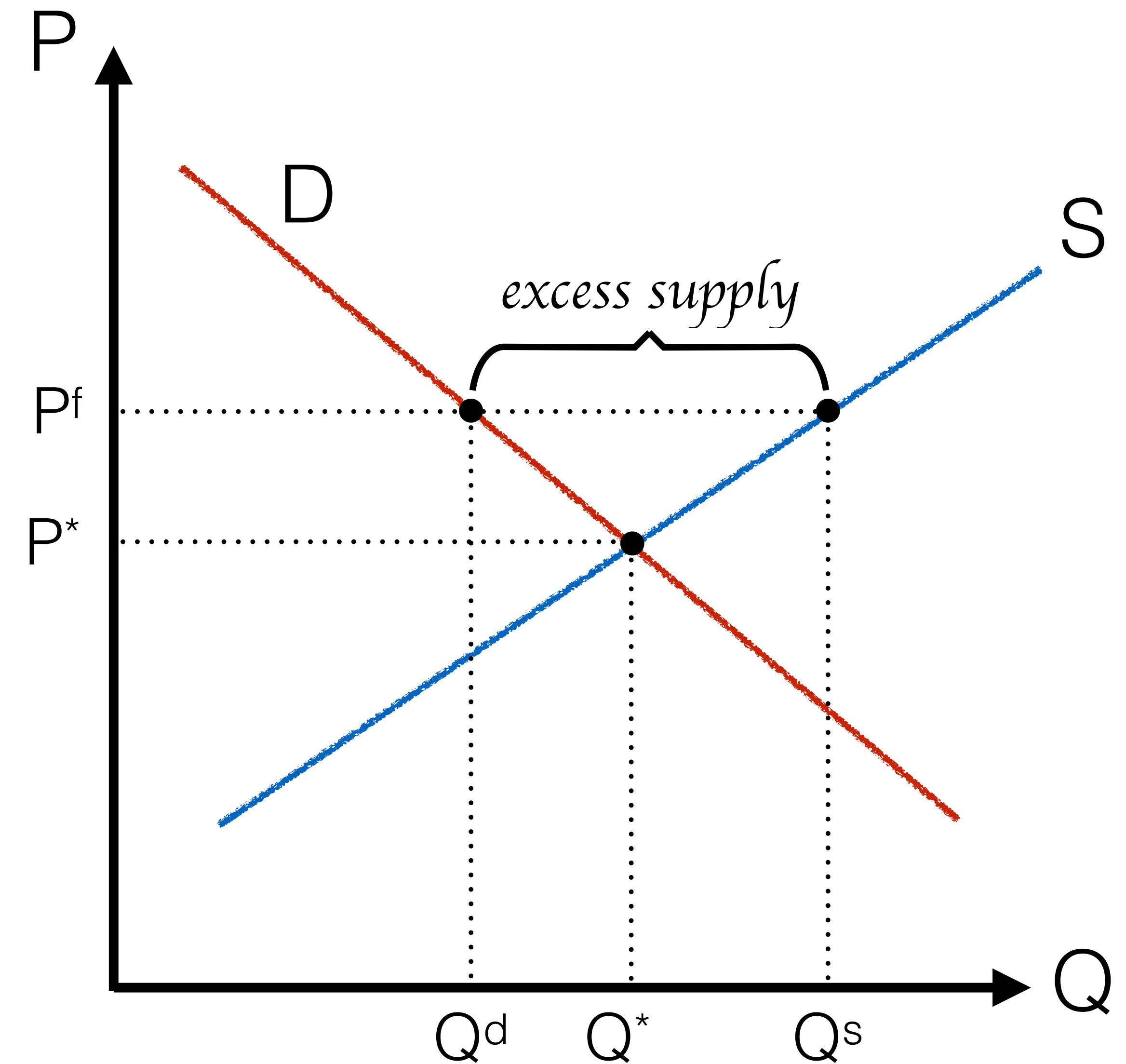
价格下限

Price Floor

有限制的价格下限

A Binding Price Floor

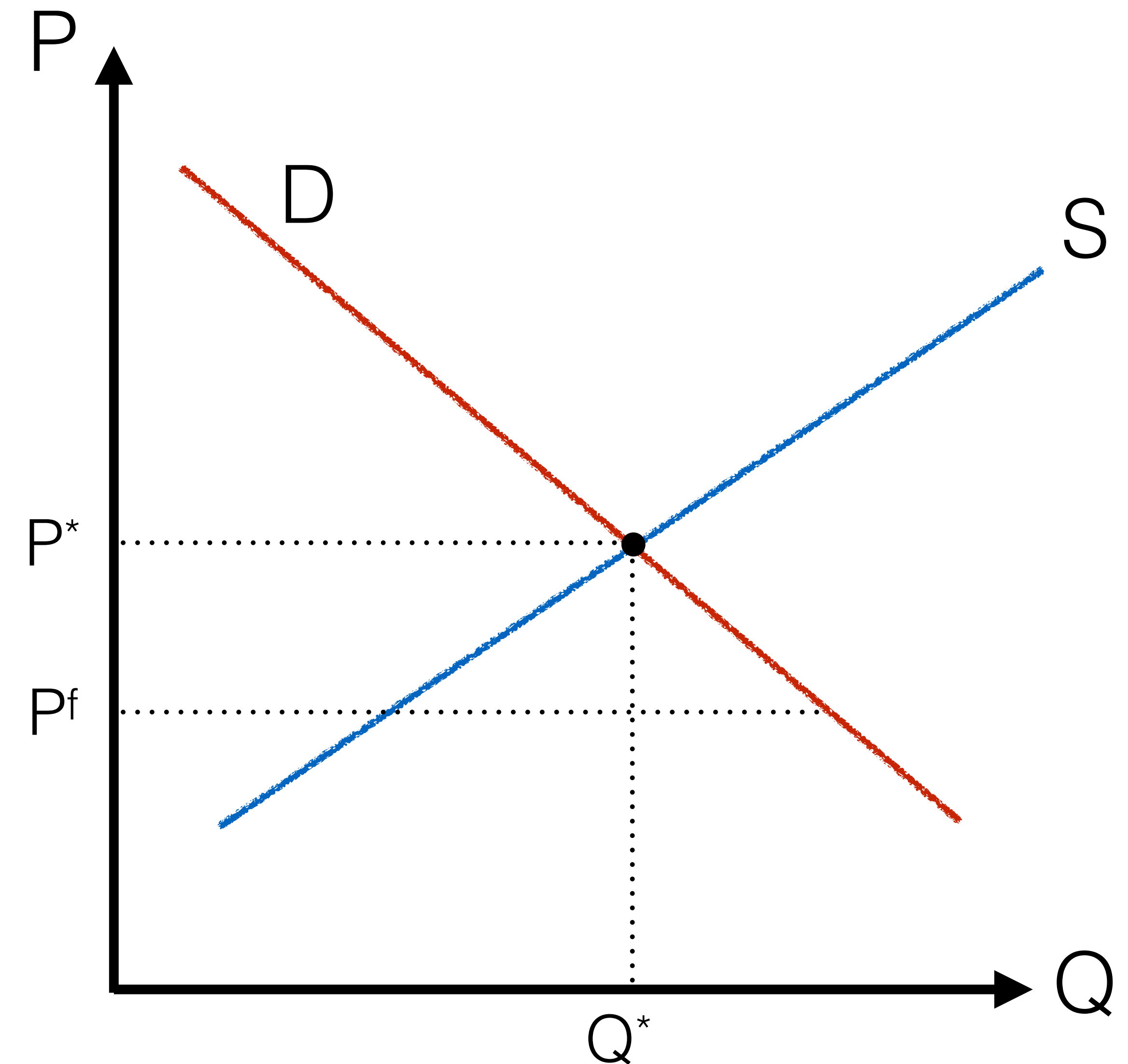
- ♦ 在价格下限，供给量大于需求量：
在 P^f 处， $Q^d < Q^s$
- ♦ 价格上限导致了过度供给
- ♦ 价格上限限制了供给方的价格竞争



价格下限

A Non-binding Price Floor

- ◆ 当价格下限低于均衡价格时，
价格下限不起作用
- ◆ 市场结果不发生改变
- ◆ 只有在价格低于价格上限时，
政策才会对市场产生作用

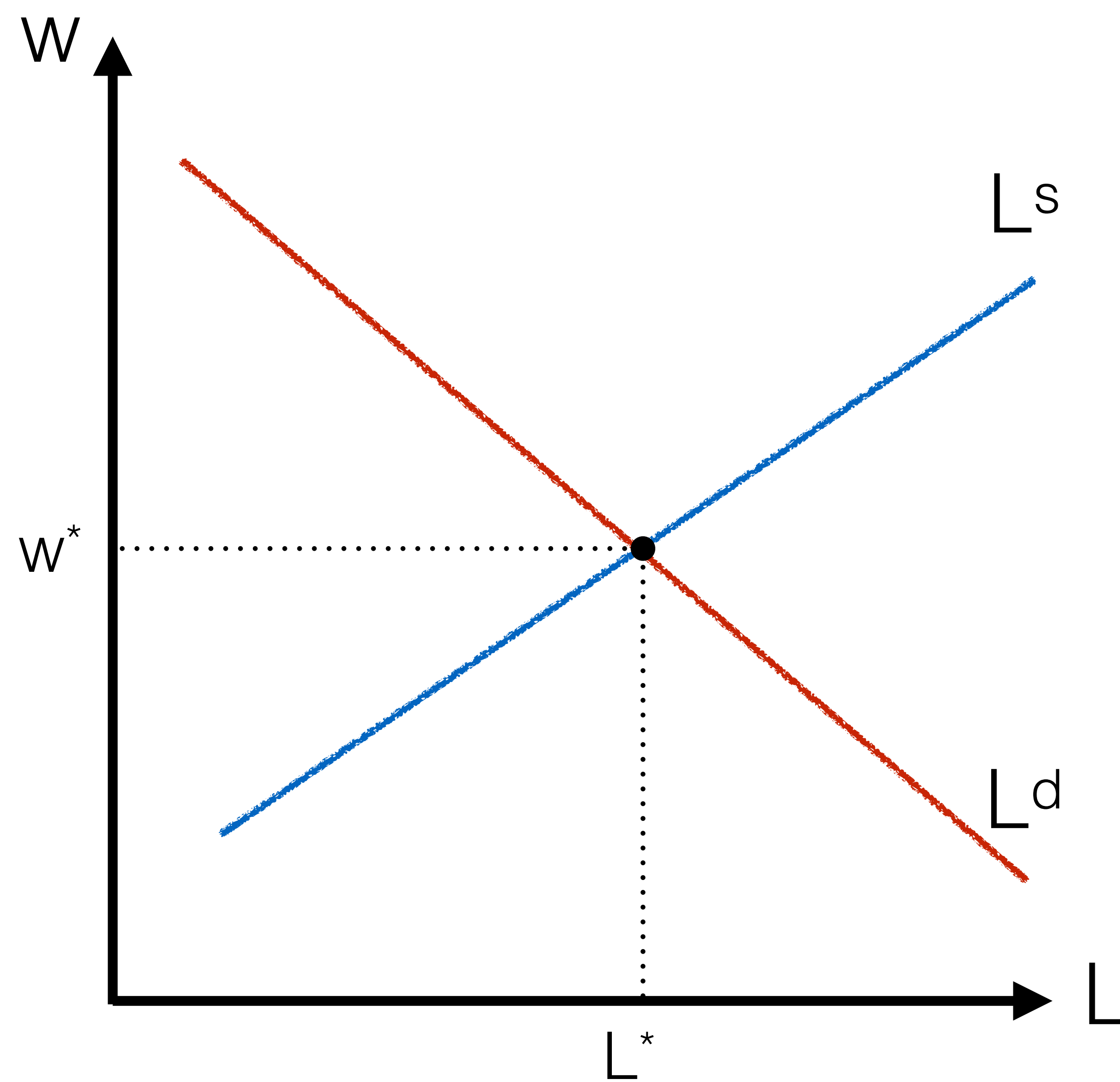


最低工资

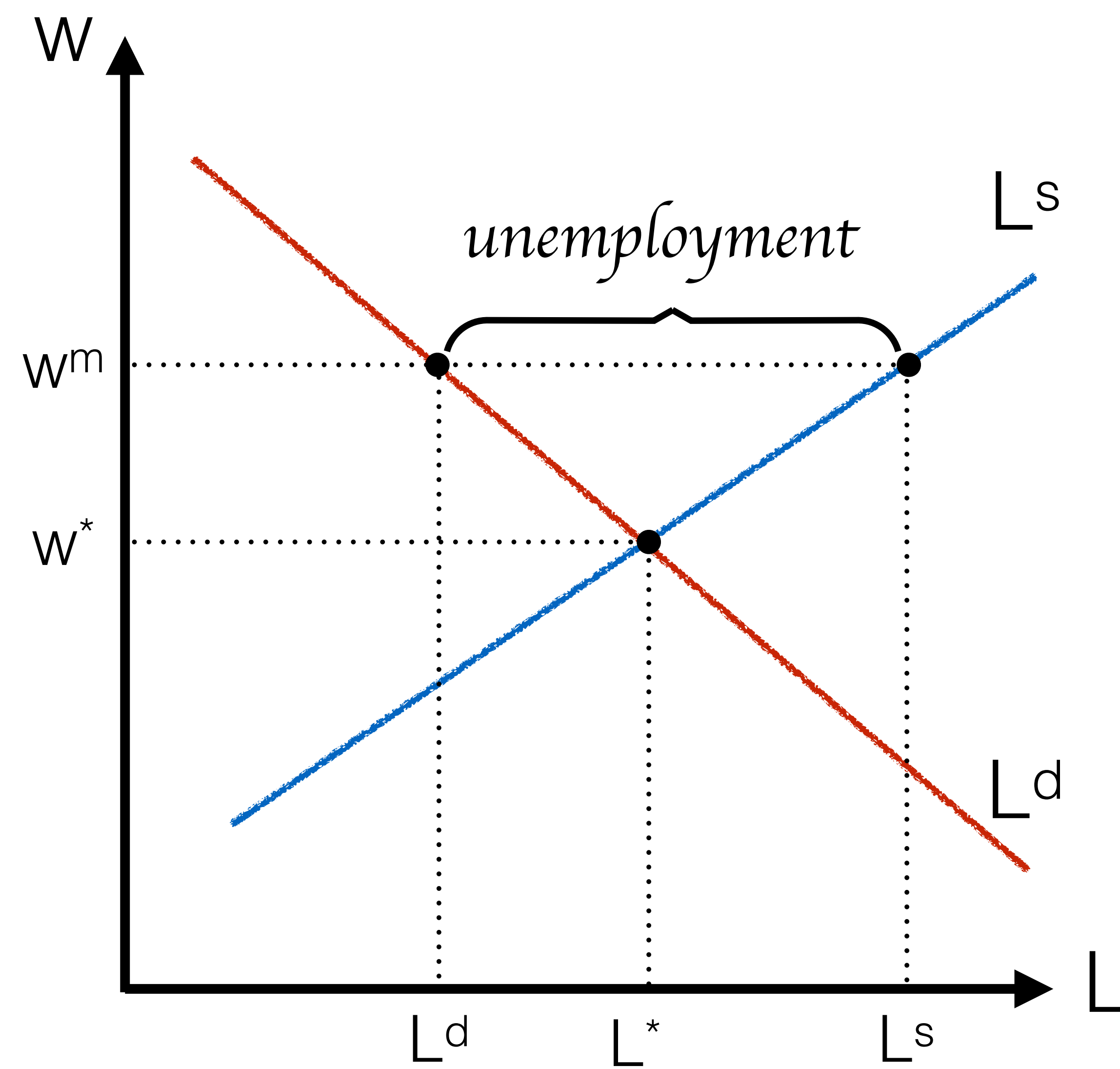
The Minimum Wage

- ♦ 最低工资是价格下限的一个重要例子
- ♦ 最低工资法规定任何雇主必须支付给受雇者的最低价格
- ♦ 价格下限的其他例子：欧洲的农产品
 - ♦ 以往欧洲的农产品有明确的价格下限
 - ♦ 现在则采用软性的方式：若价格低于干预价格，欧盟会购买该农产品，使价格高于干预价格，因此当价格太低时，农产品会堆积在欧盟的仓库中

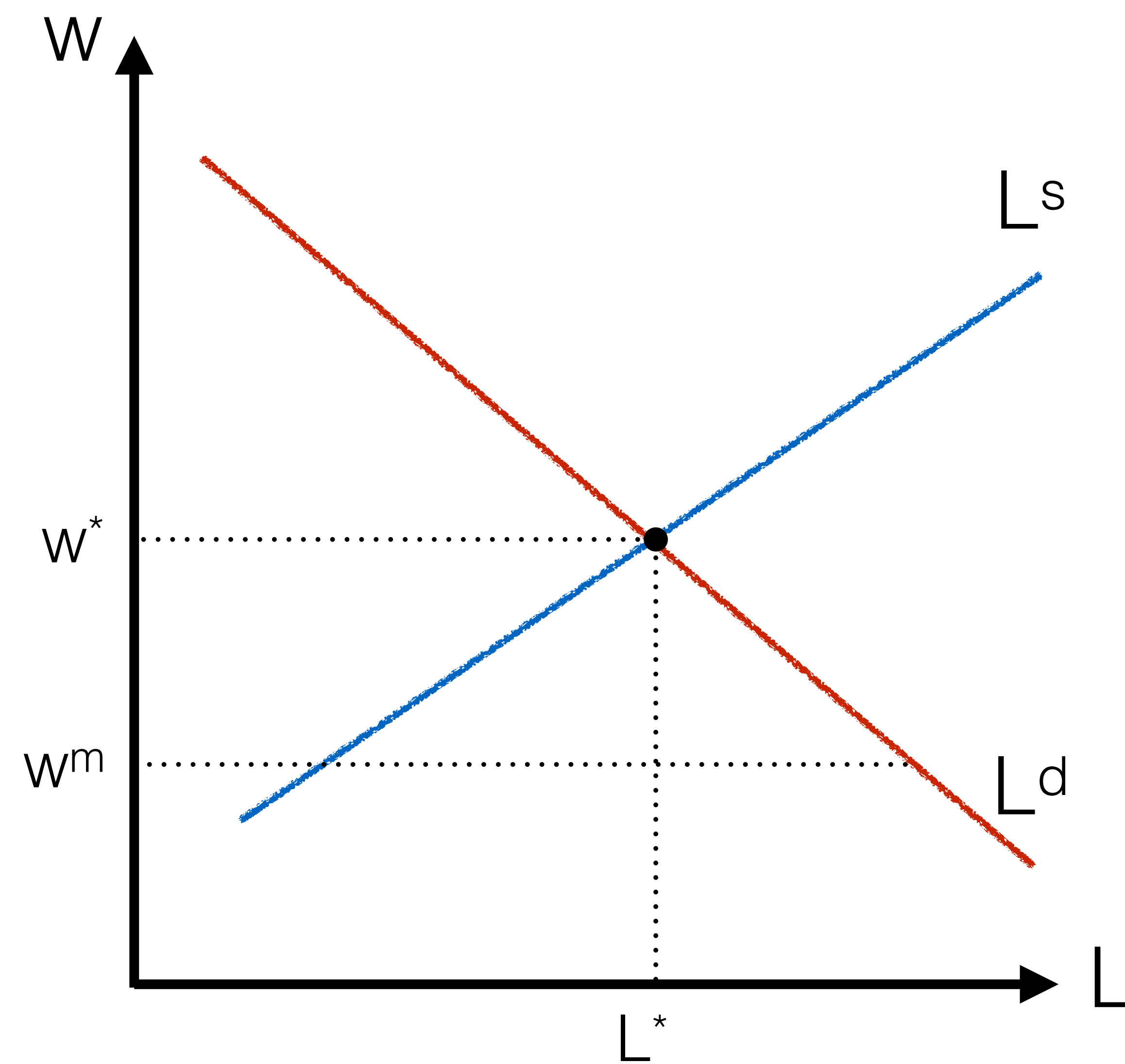
自由的劳动市场



蓝领的劳动力市场



白领的劳动市场



对价格控制的评价

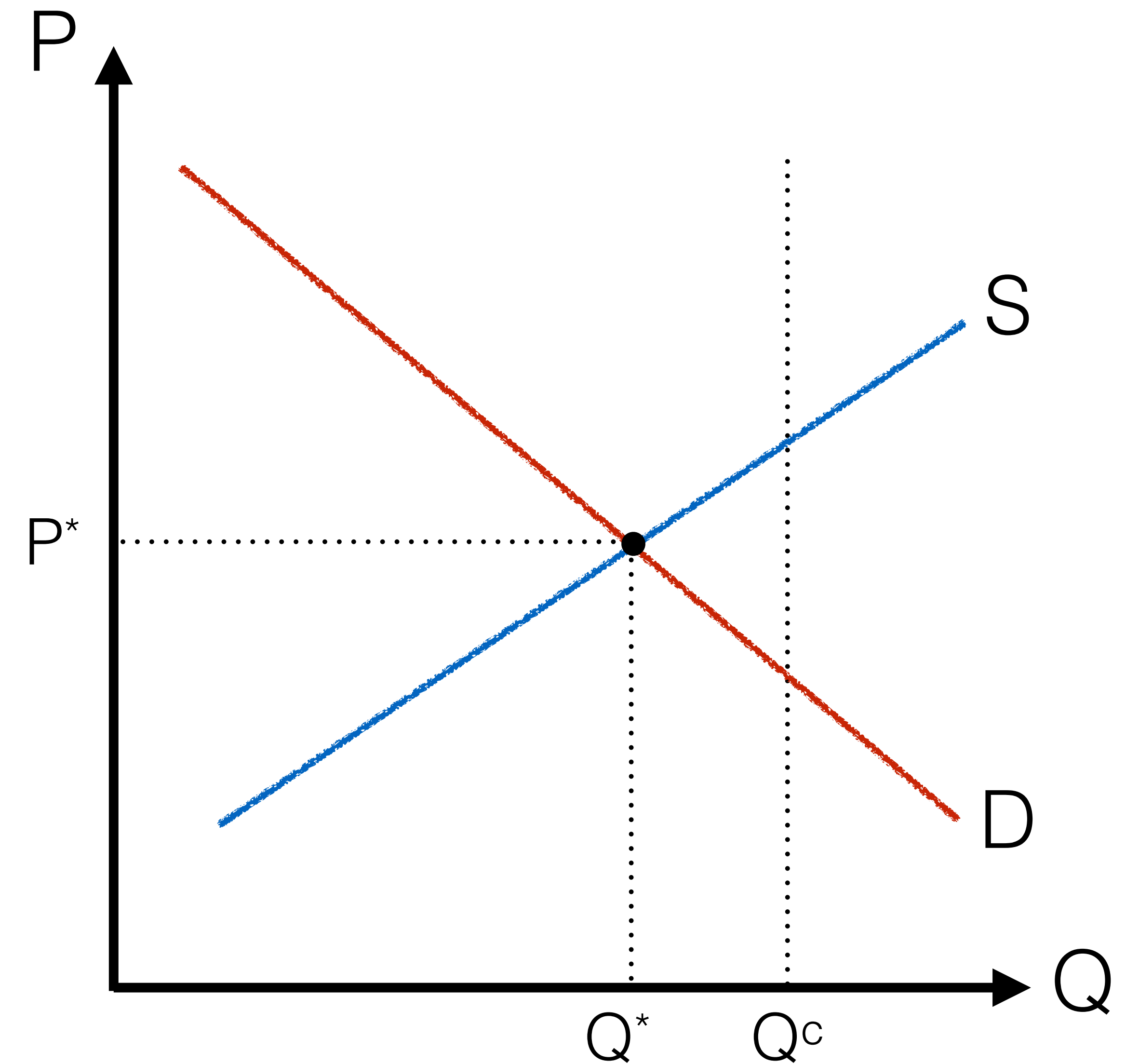
- ♦ 价格有平衡供需，从而协调经济活动的关键作用
- ♦ 当决策者用立法规定等方法强制确定市场价格时，他们就模糊了正常指引社会资源配置的信号
- ♦ 价格控制往往伤害了它想要帮助的人
 - ♦ 模型之内：原先支付意愿较低的消费者被挤出市场
 - ♦ 模型之外：黑市 (*black market*) 的存在有助于恢复产品的真实市场价格，但与此同时也提高了产品的交易成本
 - ♦ 模型之外：价格控制对市场提供了负面的激励，在长期造成了额外的无效率

数量管制

Quantity Control

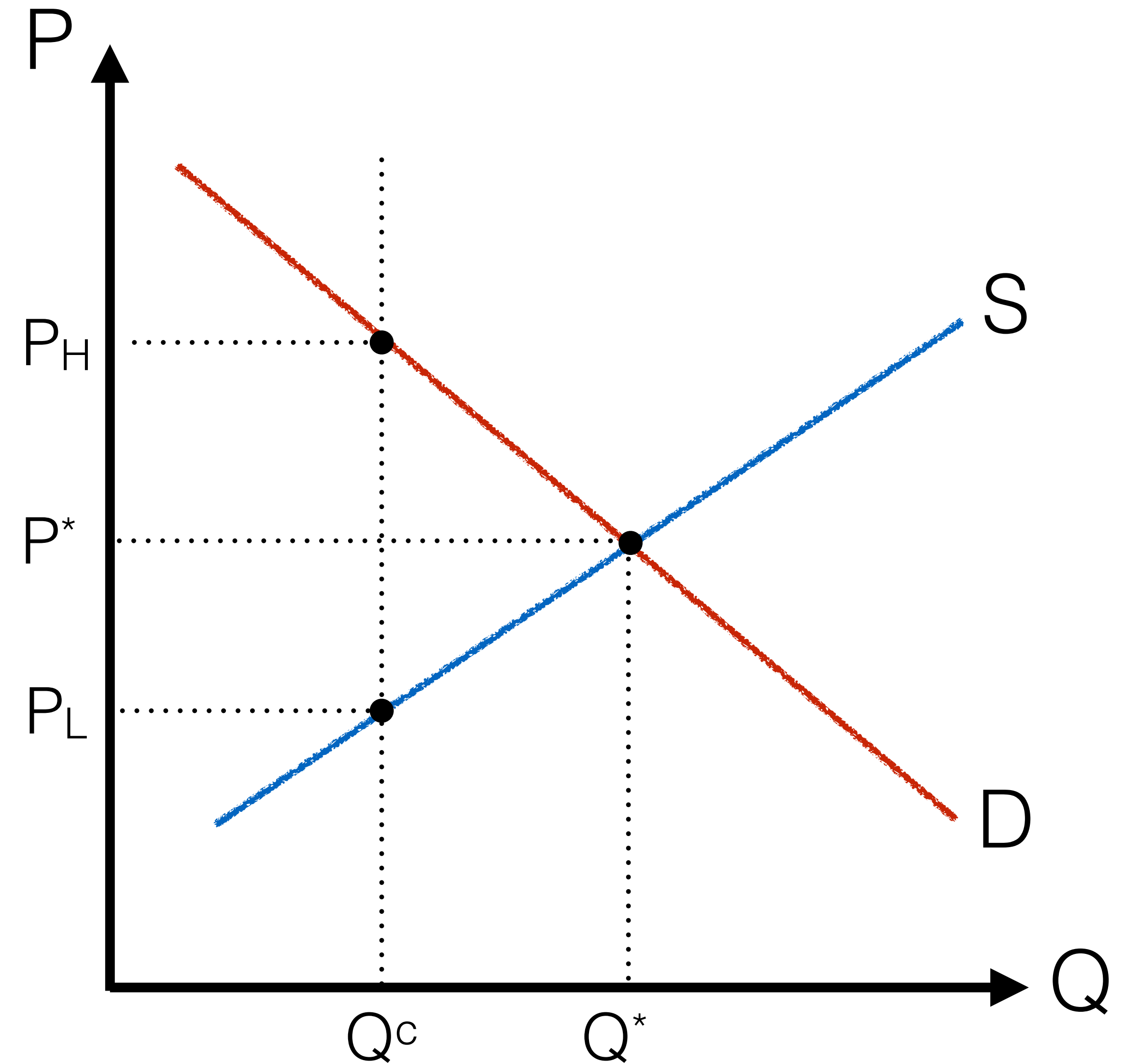
没有限制的数量管制

- ◆ 当管制的数量大于均衡数量时，数量管制不起作用
- ◆ 市场结果不发生改变
- ◆ 只有在管制的数量小于均衡数量时，政策才会对市场产生作用



没有限制的数量管制

- ♦ 当管制的数量小于均衡数量时，政策会对市场产生作用
- ♦ 此时，消费者最后一单位的支付意愿高于最后一单位的生产成本，即： $P_H > P_L$
- ♦ 买卖双方利益的分配取决于市场配给的机制
 - ♦ 抽签 (lottery)
 - ♦ 拍卖 (auction)
 - ♦ 黑市交易 (black market)



税收与补贴

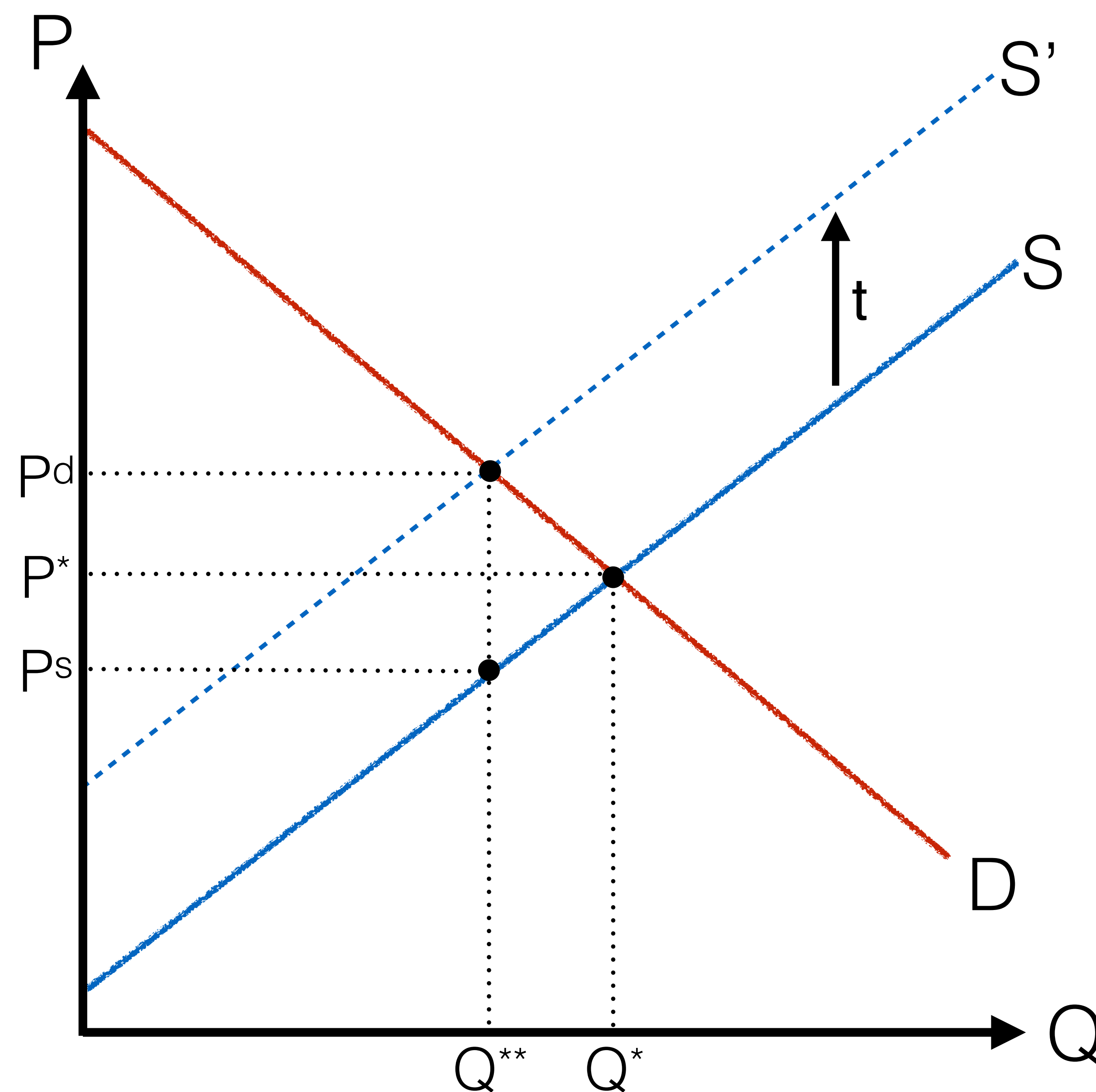
Tax and Subsidy

税收

- ◆ 税收如何影响市场结果?
 - ◆ 市场价格和数量较之征税前的变化
- ◆ 征税的对象
 - ◆ 对生产者征税
 - ◆ 对消费者征税
- ◆ 政府应该征收多少税赋?
 - ◆ 政府的目标函数

对卖者征税

- ◆ 假设政府对卖家**每单位**征收 t 元的税收
- ◆ 给定任意数量，卖者每单位生产成本增加了 t 个单位
- ◆ $\Rightarrow$ 供给曲线将**向上**移动 t 个单位
- ◆ 新均衡下市场数量减少，价格上升 (?)
- ◆ 确切地说，应该是：
 - ◆ 消费者**实际支付的价格** ($P^d > P^*$) 上升
 - ◆ 生产者**实际收取的价格** ($P^s < P^*$) 下降

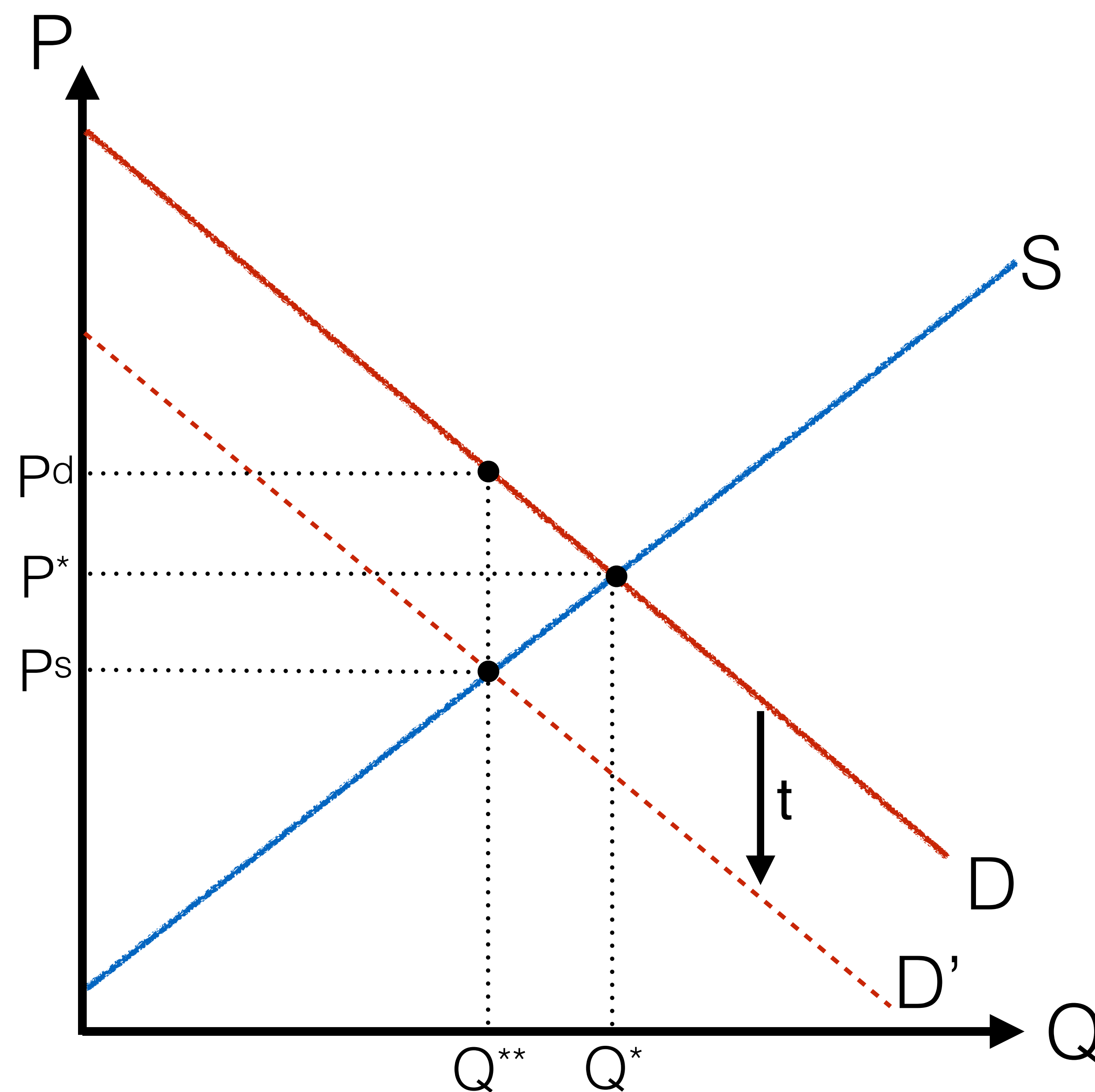


税收的影响

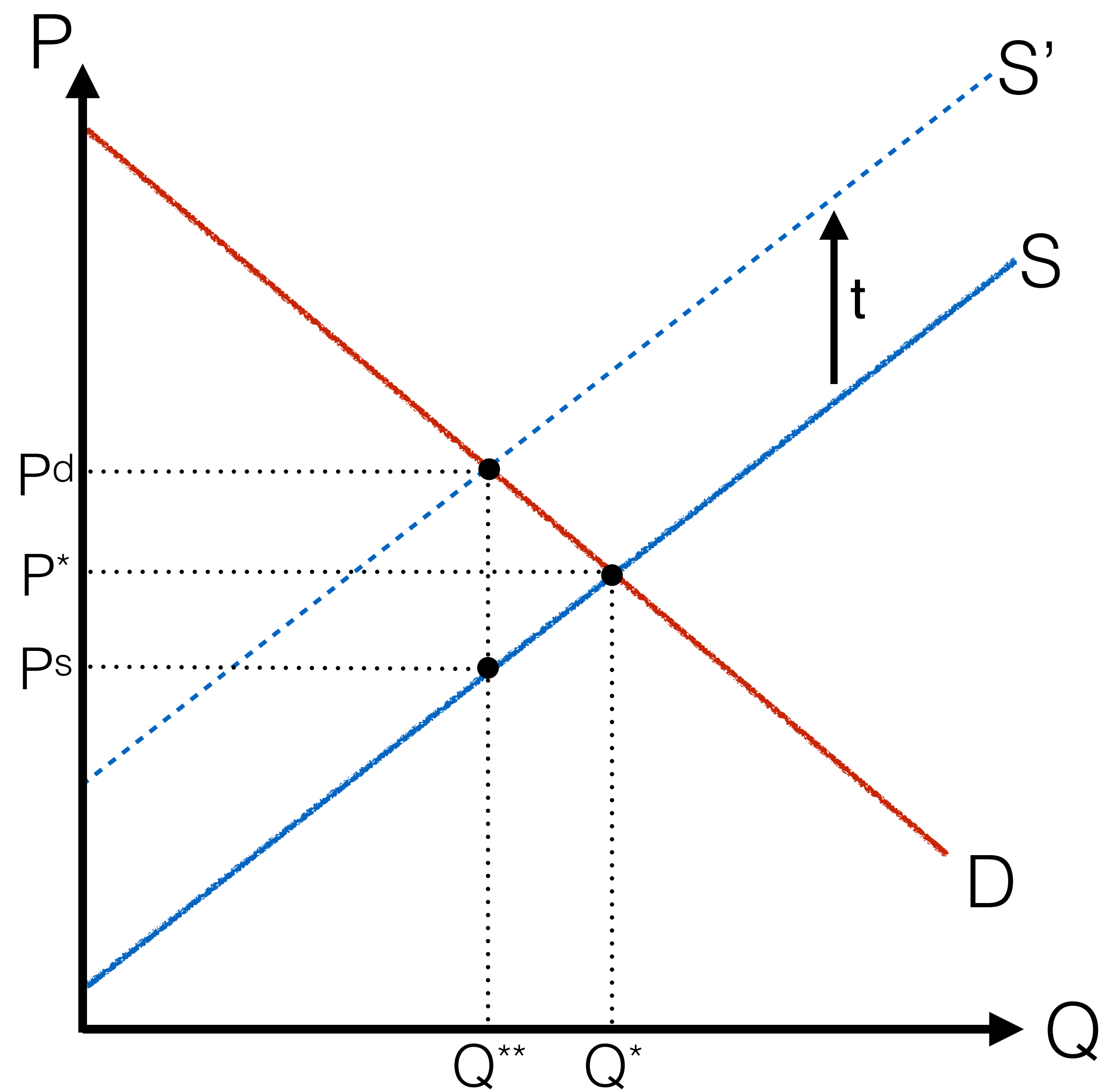
- ♦ 税收抑制了市场的活动
 - ♦ 税收可以被看做是对市场的负面激励
 - ♦ 当一个商品被征税时，市场数量减小 (?) (需求完全无弹性)
- ♦ 买卖双方都承担税赋
 - ♦ 税收使买者实际支付的价格高于从前
 - ♦ 税收使卖者实际收取的价格低于从前

对买者征税

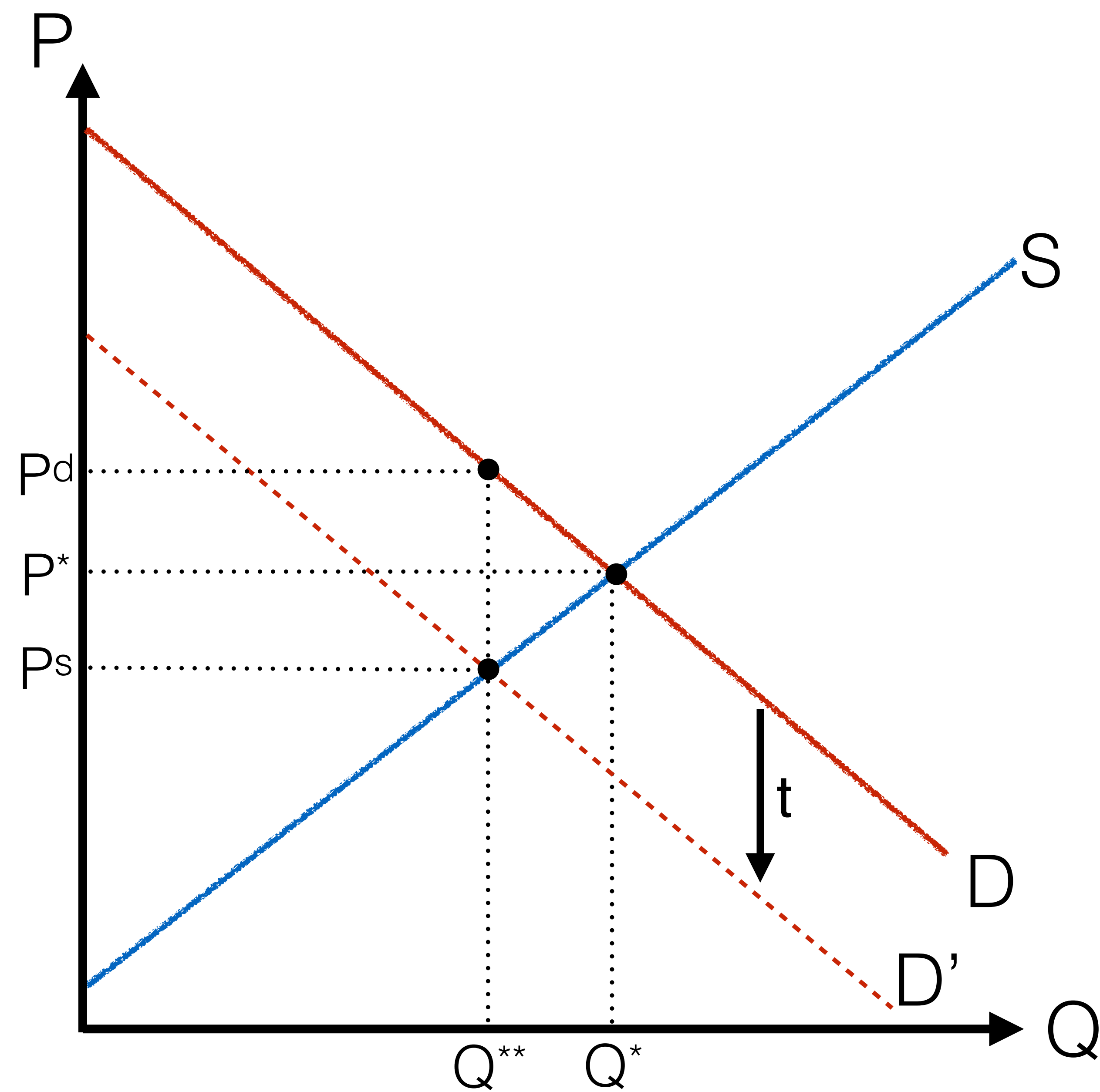
- ◆ 假设政府对买家**每单位**征收 t 元的税收
- ◆ 给定任意数量，买者每单位的支付意愿减少了 t 单位
- ◆ $\Rightarrow$ 需求曲线**向下**移动 t 个单位
- ◆ 新均衡下市场数量减少，价格下降 (?)
- ◆ 确切地说，应该是：
 - ◆ 生产者**实际收取的价格** ($P^s < P^*$) 下降
 - ◆ 消费者**实际支付的价格** ($P^d > P^*$) 上升



对卖者征税



对买者征税

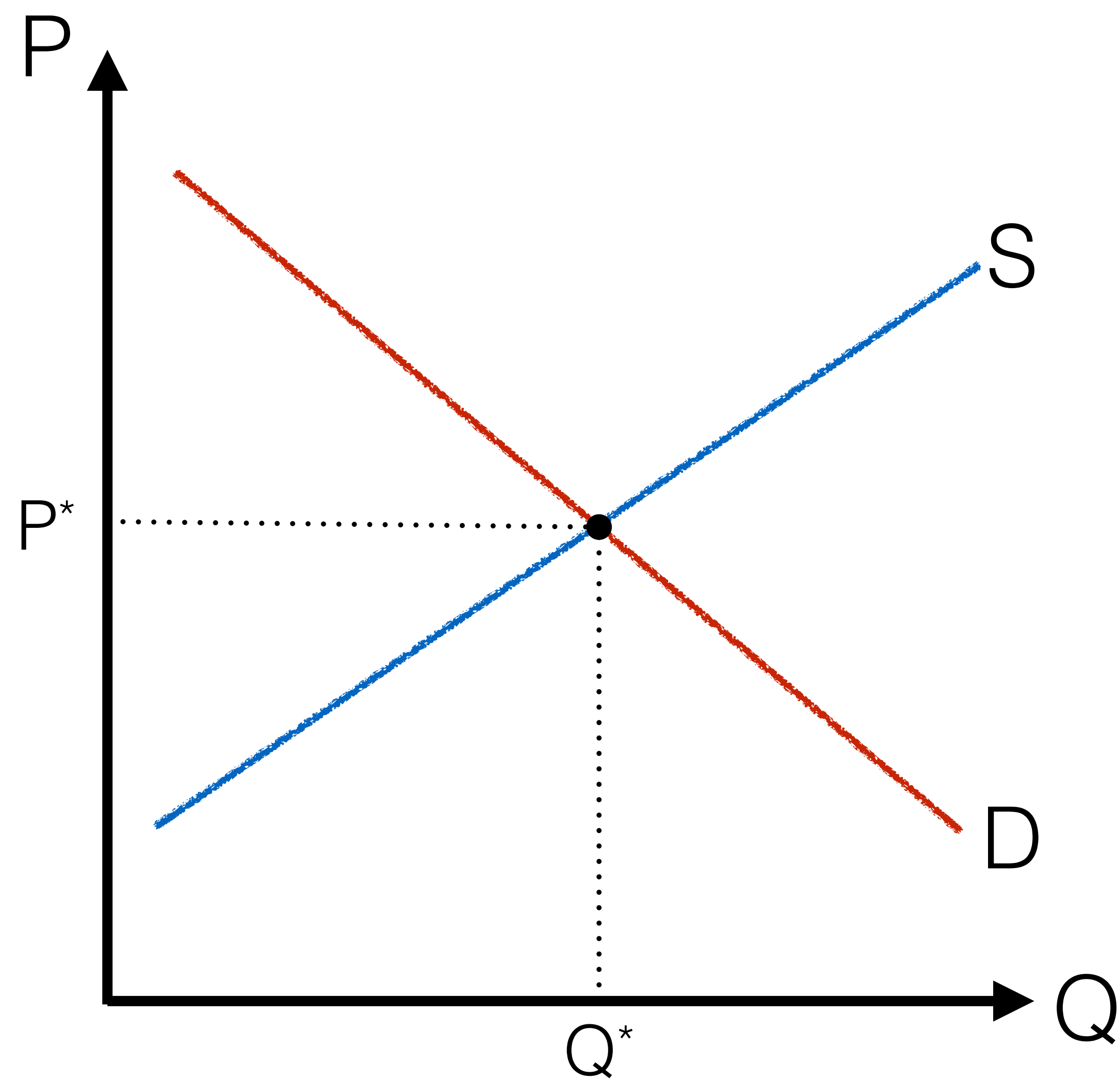


向卖者征税 vs. 向买者征税

- ◆ 对卖者征税和对买者征税完全等价
 - ◆ 市场价格完全一致
 - ◆ 市场数量完全一致
- ◆ 无论对哪一方征税，税收实际由双方共同分担
- ◆ 两者的唯一差别仅仅在于哪一方把钱交给政府
- ◆ 政府可以决定税收负担的规模，但不能决定其分割

能否更严谨的证明税收的等价性？

征税前的均衡

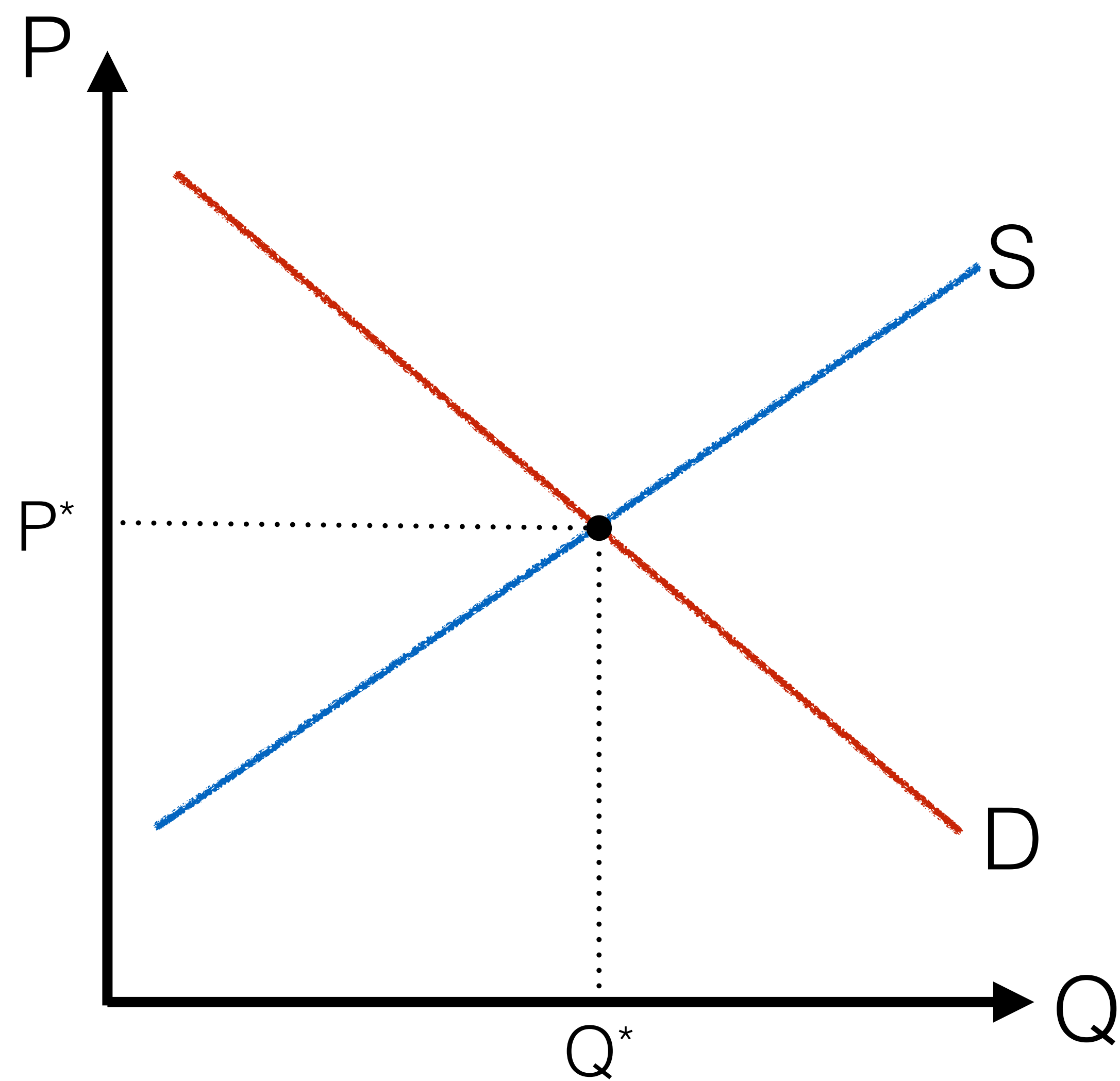


$$\begin{cases} P = D(Q) \\ P = S(Q) \end{cases}$$

$$\Rightarrow (P^*, Q^*)$$

征税后的均衡如何计算？

征税前的均衡



$$\begin{cases} P^d = D(Q) \\ P^s = S(Q) \\ P^d = P^s \equiv P^* \end{cases}$$

$$\Rightarrow (P^*, Q^*)$$

供需曲线重温

- ◆ 需求曲线告诉我们：给定消费者 **实际支付的价格**，他们将如何购买
 - ◆ 消费者的行为（需求曲线）本质上和税收没有任何联系
 - ◆ 准确地说，在政府征税时，消费者将计算出其每单位产品实际需要进行的支付总额，并根据这一价格进行消费
 - ◆ 这一价格在数学上被 P^d 所刻画
- ◆ 供给曲线告诉我们：给定生产者 **实际收取的价格**，他们将如何生产
 - ◆ 生产者的行为（供给曲线）本质上和税收没有任何联系
 - ◆ 准确地说，在政府征税时，生产者将计算出其每单位产品实际可以获取的收益总额，并根据这一价格进行生产
 - ◆ 这一价格在数学上被 P^s 所刻画

$$\begin{cases} P^d = D(Q) \\ P^s = S(Q) \\ P^d = P^s \equiv P^* \end{cases}$$

$$\Rightarrow (P^*, Q^*)$$

供需曲线重温

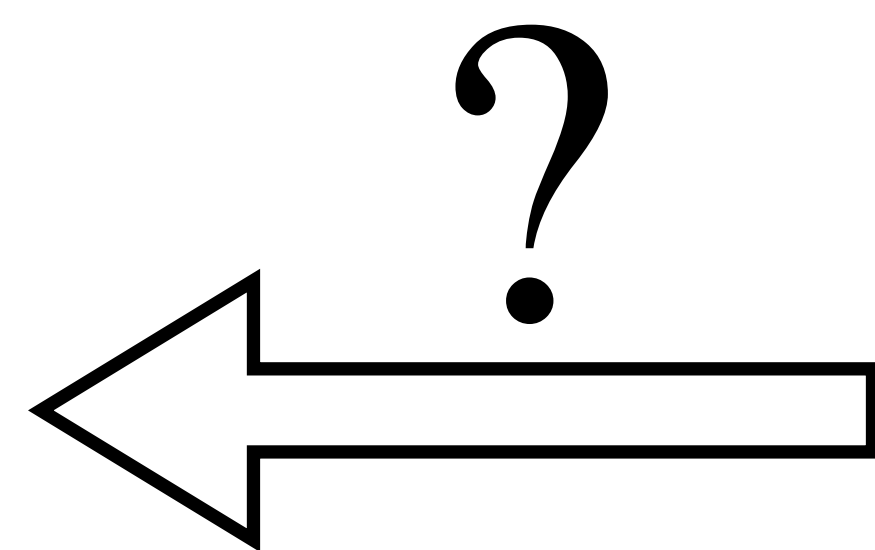
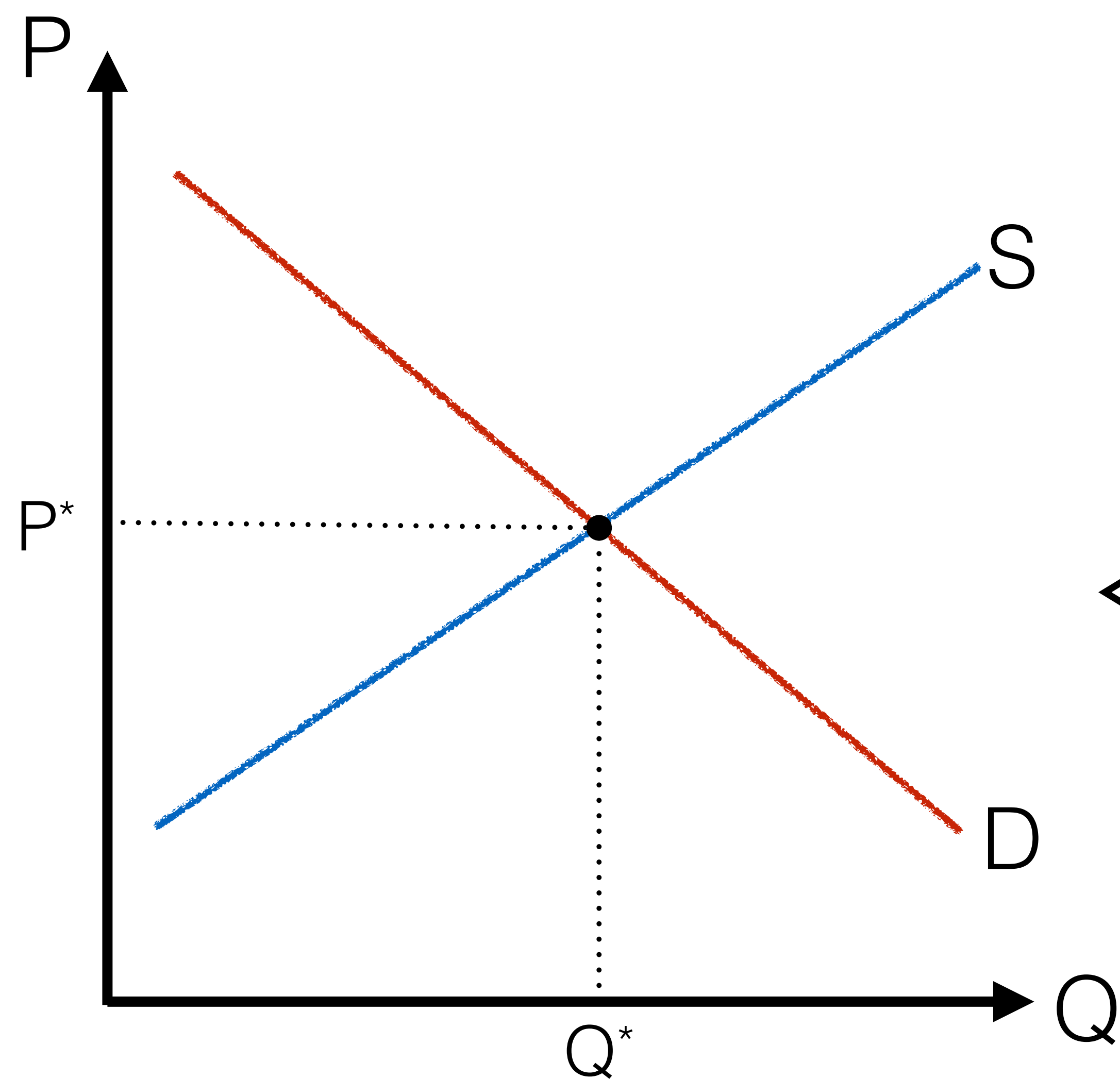
假设政府对每单位产品征收 t 元的税

- ♦ 如果对消费者征税，那么： $\mathcal{P}^d - \mathcal{P}^s = t$
- ♦ 如果对生产者征税，那么： $\mathcal{P}^d - \mathcal{P}^s = t$
- ♦ $\implies$ 不管政府对哪一方征税，我们都得到相同的数学表达式

$$\begin{cases} P^d = D(Q) \\ P^s = S(Q) \\ P^d = P^s \equiv P^* \end{cases}$$

$$\implies (P^*, Q^*)$$

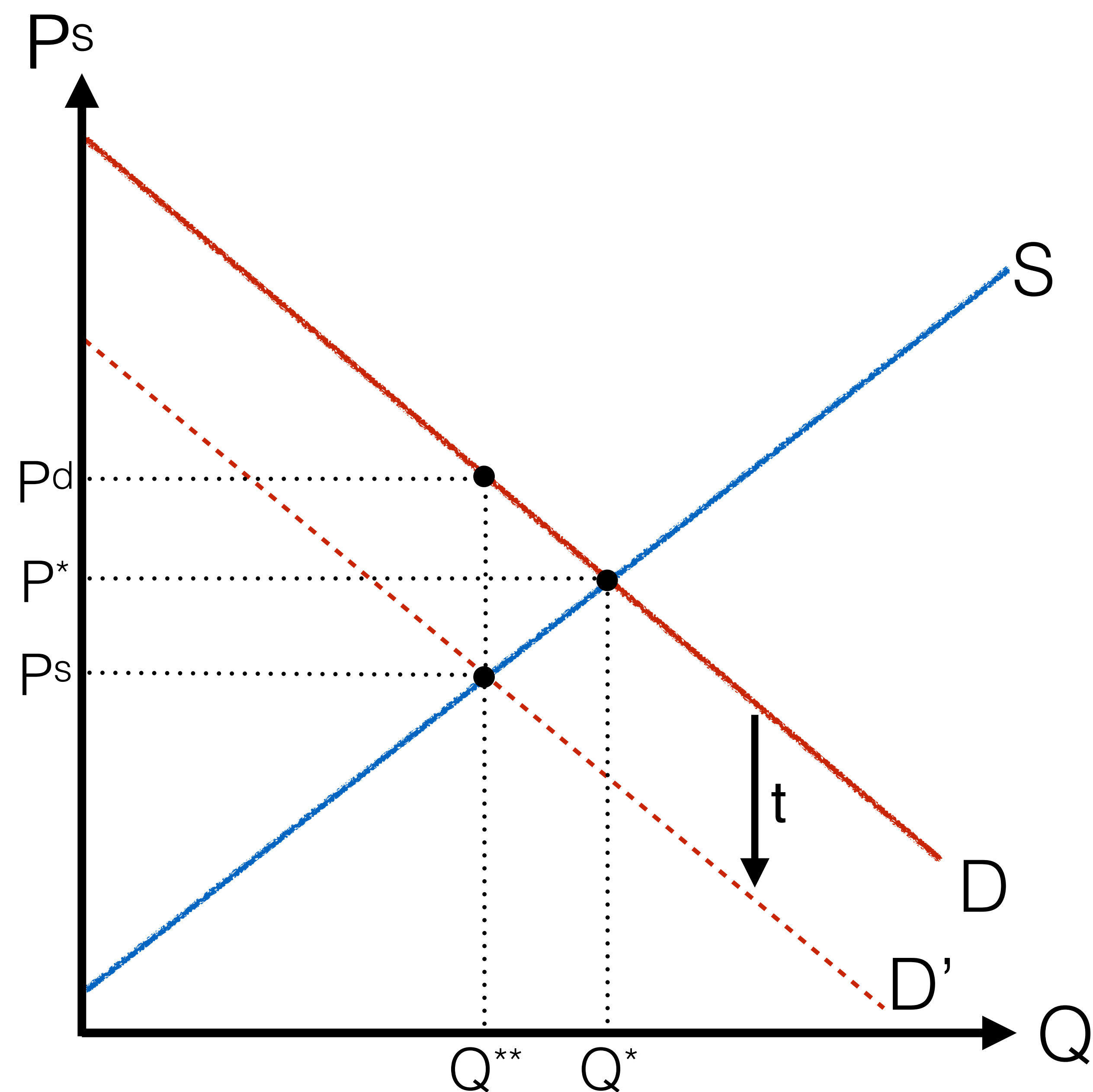
征税后的均衡



$$\begin{cases} P^d = D(Q) \\ P^s = S(Q) \\ \boxed{P^d = P^s + t} \end{cases}$$

$$\Rightarrow (P^d, P^s, Q^{**})$$

方法一

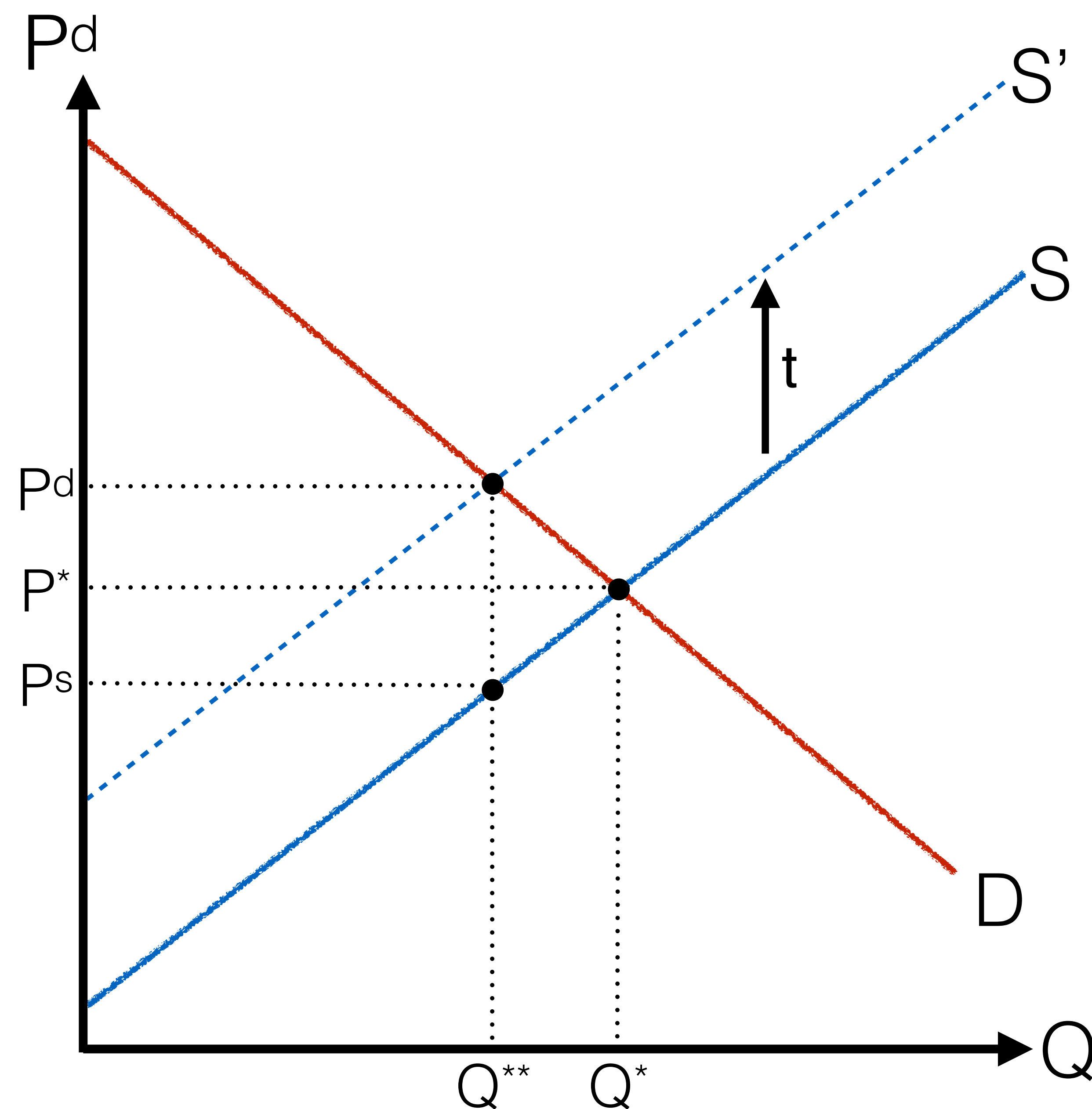


$$\begin{cases} P^d = D(Q) \\ P^s = S(Q) \\ \boxed{P^d = P^s + t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P^s = D(Q) - t \\ P^s = S(Q) \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \Downarrow \\ (P^d, P^s, Q^{**}) \Leftarrow (P^s, Q^{**}) \end{matrix}$$

- 若以生产者面对的实际价格作图，求解时将需求曲线下移 t 个单位。
- 图形上看上去就像是对买者征税。

方法二



$$\begin{cases} P^d = D(Q) \\ P^s = S(Q) \\ \boxed{P^d = P^s + t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P^d = D(Q) \\ P^d = S(Q) + t \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \Downarrow \\ (P^d, P^s, Q^{**}) \Leftarrow (P^d, Q^{**}) \end{matrix}$$

- 若以消费者面对的实际价格作图，求解时将供给曲线上移 t 个单位。
- 图形上看上去就像是对卖者征税。

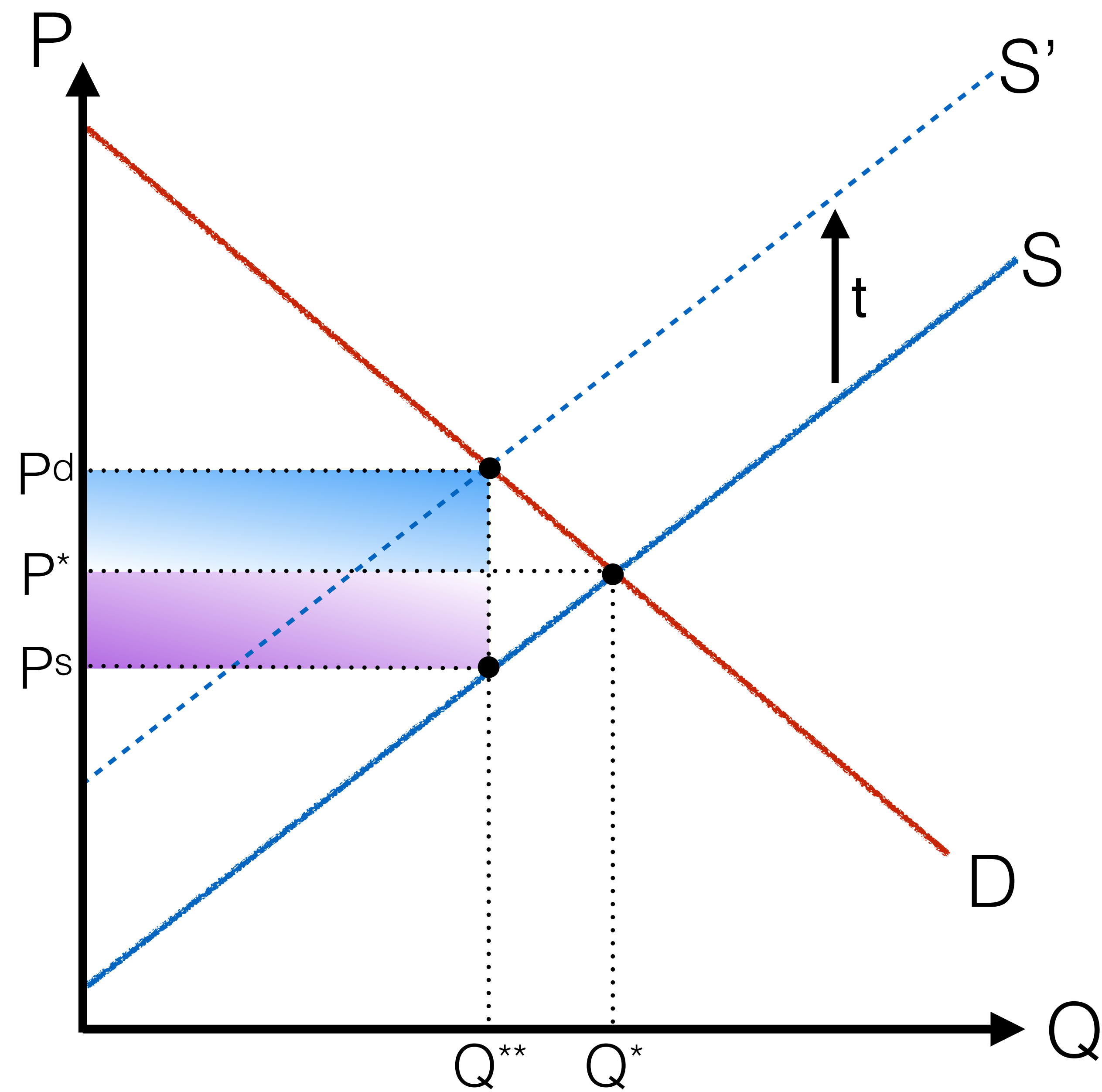
税收的本质

- ♦ 税收的本质是在买卖双方之间人为地创造价差
 - ♦ 买家面临的实际价格高于卖家实收的价格
 - ♦ 价差的大小等于政府规定的每单位的税收
- ♦ 图形上，税收在供需曲线之间打入了一个楔子

税收在买卖双方之间如何划分？

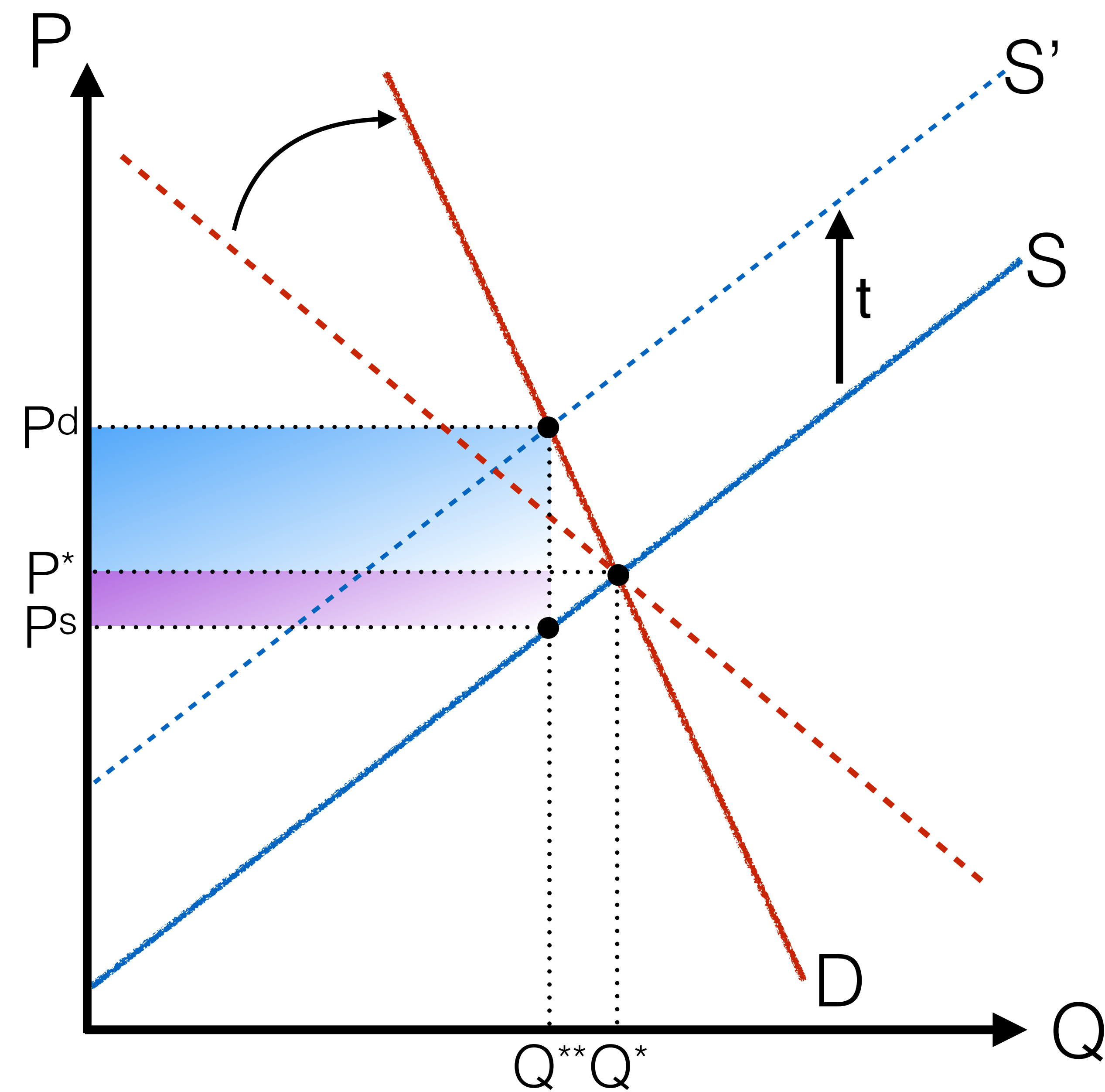
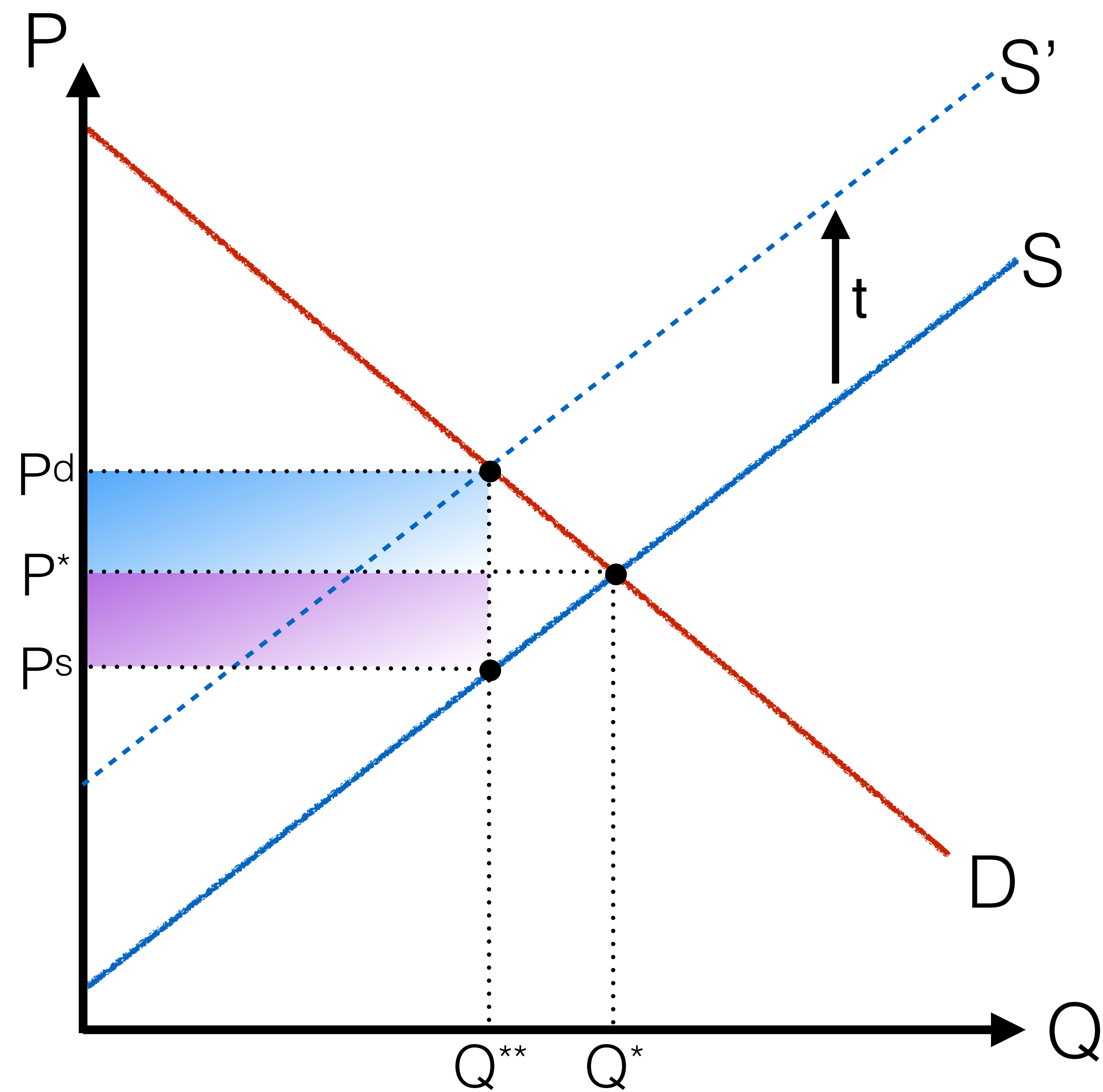
In What Proportions is the Burden of the Tax Divided?

税收负担

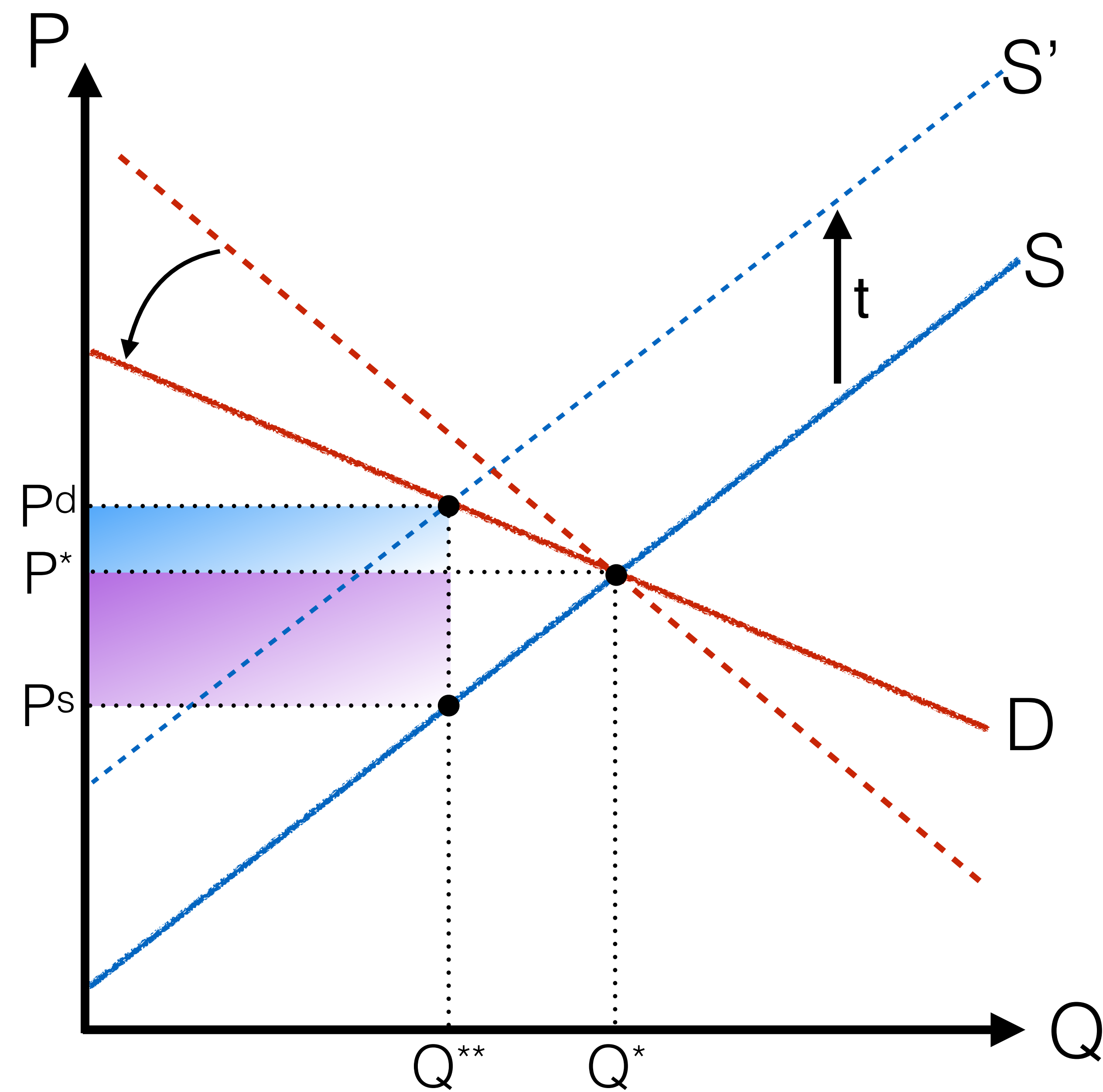
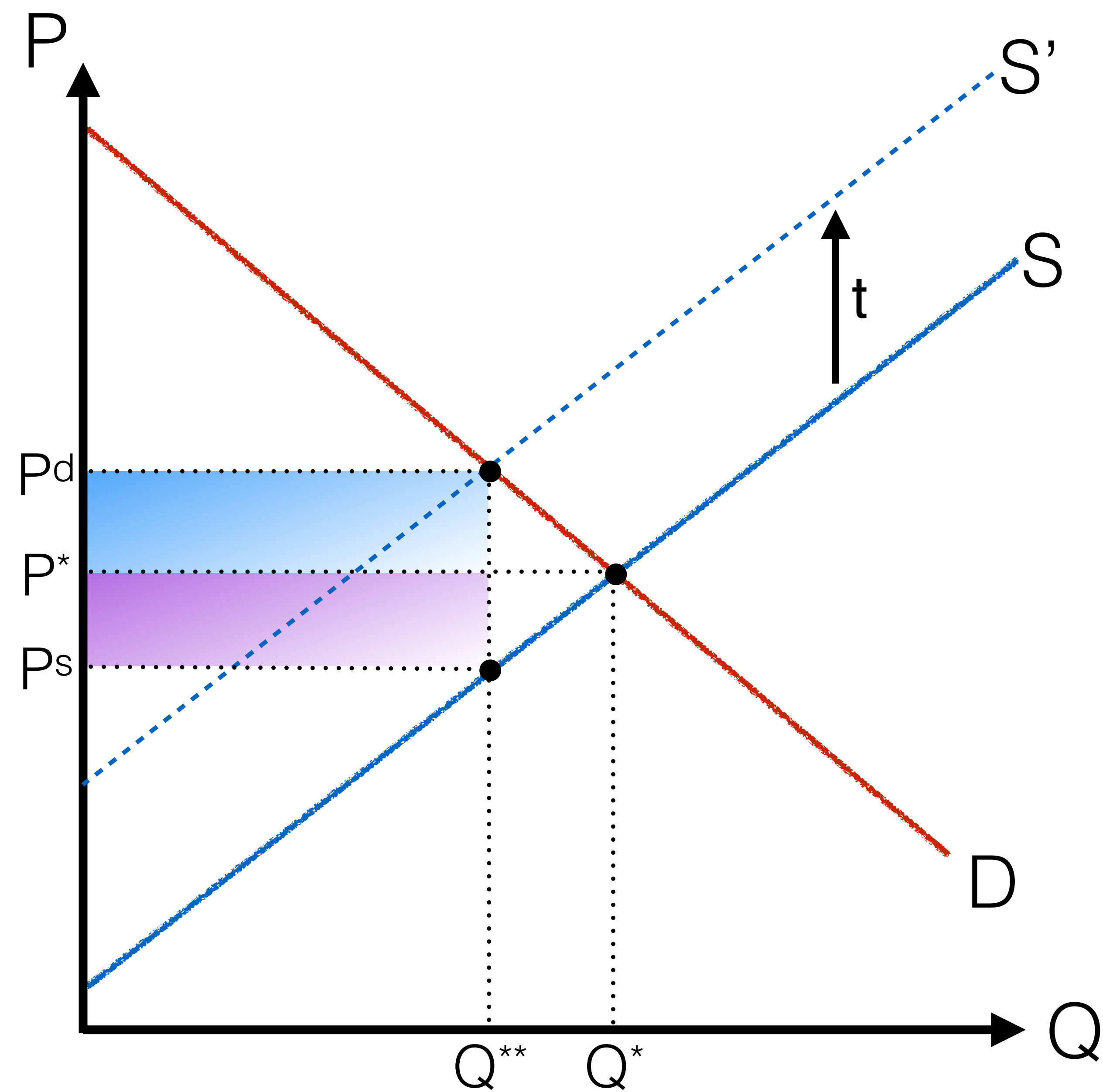


- ◆ 消费者的税收负担: $(P^d - P^*) \times Q^{**}$
- ◆ 生产者的税收负担: $(P^* - P^s) \times Q^{**}$
- ◆ 政府的税收收入: $(P^d - P^s) \times Q^{**}$

比较静态：缺乏弹性的需求



比较静态：富有弹性的需求



税收负担

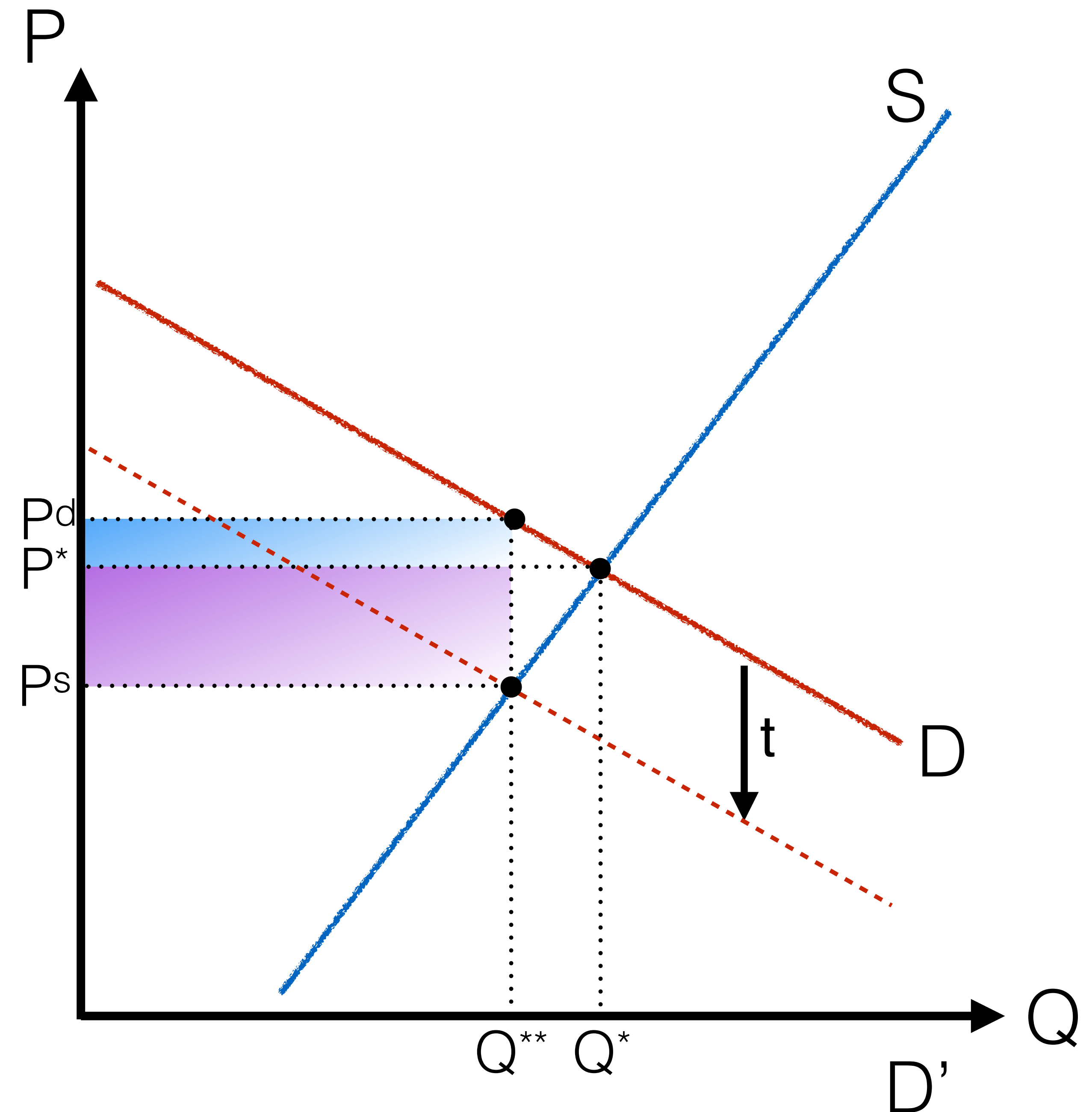
- ♦ 税收负担 (*tax burden*) 更多地落在市场中缺乏弹性的一方。
- ♦ 弹性衡量了买者或者卖者根据市场价格变动调整自身行为的能力。
- ♦ 当政府征税时，弹性更小的一方不能轻易离开市场，因此将承担更多的税收负担。

税收负担

- ♦ 政府可以决定税收是来自买者的口袋还是来自卖者的口袋
- ♦ 然而，政府却没有办法决定税收在供需双方间的真实负担
- ♦ 税收的归宿最终由供需曲线的弹性决定

谁来负担奢侈品税？

- ◆ 1990年，美国国会通过了一项新的奢侈品税
 - ◆ 征税对象：游艇、私人飞机、皮草珠宝、昂贵的汽车
 - ◆ 政策目标：对富人征税
- ◆ 结果
 - ◆ 由于供给相对于需求更缺乏弹性，税收负担很大程度落在了供给方
 - ◆ 1993年，大部分的奢侈品税被废除



补贴

Subsidy

同理

The Same